“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE ING. SISTEMAS E INFORMÁTICA

AVANCE DE PROYECTO FINAL 2

CURSO: CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS - SOFTWARE

CASO: CONSULTORIO MÉDICO

ESTUDIANTES:

- U24203850 - ANGULO LEIVA, JENNIFER ELIZABETH
- U24314208 - GUARNIZ CRUZ, MAUEL ELMER ESTEBAN
- U24228666 - HURTADO RAZUR, JACK MAX MAEL
- U23262883 - LINARES BARRANTES, JORGE MOISÉS

DOCENTE: SEGUNDO EDWIN CIEZA MOSTACERO

2026 - II

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto aborda el análisis y diseño de un sistema web para la gestión de citas, atención y simulación de pagos por Yape para el Consultorio Medifast, con el propósito de plantear una solución orientada a mejorar la organización de las actividades administrativas relacionadas con la atención de pacientes.

El proyecto parte del análisis del proceso actual de gestión de citas, en el cual se identificaron actividades relacionadas con la consulta de disponibilidad, registro de información básica de los pacientes, reserva de citas, seguimiento de las citas programadas y coordinación del pago correspondiente. A partir de esta situación, se identificaron necesidades y oportunidades de mejora que sirven como base para definir los requerimientos y la propuesta de solución.

Para el desarrollo del proyecto se emplean técnicas de recopilación de información, principalmente la entrevista semiestructurada y la observación del proceso actual. Asimismo, se utilizan herramientas de análisis y diseño de sistemas, tales como el modelamiento de procesos de negocio, casos de uso, historias de usuario, especificación de requerimientos, modelo lógico, arquitectura del sistema y prototipos UX/UI.

La propuesta se organiza mediante la metodología Extreme Programming (XP), aplicando un enfoque iterativo e incremental para estructurar el desarrollo del producto. El proyecto contempla la gestión de información básica de pacientes, consulta de disponibilidad, reserva y consulta de citas, seguimiento de su estado administrativo y simulación del proceso de pago mediante Yape, sin incluir transacciones monetarias reales ni funcionalidades clínicas.

Finalmente, el informe presenta el análisis del contexto y de los procesos actuales, los requerimientos y modelos del sistema, la arquitectura y el stack tecnológico seleccionado, el prototipo UX/UI y la planificación del desarrollo. De esta manera, se establece una propuesta integral y delimitada de solución informática acorde con las necesidades identificadas en el Consultorio Medifast.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1
1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 7
1.1 Objetivo general 7
1.2 Objetivos específicos 7
2 ANÁLISIS EL CONTEXTO 8
2.1 Descripción y contexto del Consultorio Medifast 8
2.2 Misión y visión propuestas 8
2.3 Análisis del entorno 9
2.4 Estrategias 10
2.5 Planes 10
2.6 Situación problemática 11
2.7 Impacto del problema 11
2.8 Justificación del proyecto 12
2.9 Procesos involucrados 13
2.10 Alcance y delimitaciones 13
2.11 Modelo de Lean Canvas 15
3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 15
3.1 Alternativa 1 — Java + Spring Boot + Thymeleaf 15
3.2 Alternativa 2 — Java + Jakarta EE + JSF/PrimeFaces 16
3.3 Alternativa 3 — Java + Spring Boot + Vaadin 16
4 USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 17
4.1 Project Charter 17
4.2 Gantt Chart 18
4.3 Hitos principales 18
4.4 EDT 18
5 ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 19
5.1 Levantamiento de información 19
5.2 Requerimientos 19
5.3 Actores del sistema 20
5.4 Casos de uso del sistema 21
5.5 Narrativa de casos de uso 21
5.6 Matriz de trazabilidad 23
6 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 24
6.1 Diagramas de procesos con BPM 24
6.2 Diseño de la base de datos 25

6.2.1 Modelo lógico de la base de datos 25
6.2.2 Modelo físico de la base de datos 26
6.2.3 Datos de prueba y consulta de verificación 26
6.2.4 Diccionario de datos 26
6.2.5 Mejores prácticas aplicadas 28
6.2.6 Consideraciones de seguridad 28
6.3 Diagrama de clases UML 29
6.4 Cobertura del alcance no funcional 30
6.5 Arquitectura propuesta 31
6.6 Stack tecnológico 31
7 DISEÑO DEL PROTOTIPO 32
7.1 Diseño UX 32
7.1.1 Perfiles de usuarios y tareas criticas 33
7.1.2 Mapa de navegación 33
7.1.3 Wireframes 34
7.2 Diseño UI y prototipo navegable 34
7.2.1 Guía de estilo 34
7.2.2 Pantallas del prototipo 34
7.2.3 Estados y validaciones 35
7.2.4 Prototipo navegable 35
7.2.5 Heurísticas de usabilidad 36
7.2.6 Prueba de usabilidad 37
7.2.7 Matriz de cobertura RF–pantallas 38
7.3 Reportes 38
7.3.1 Mapeo de los reportes 38
7.3.2 Diseño y consulta SQL 39
7.4 Documentación para desarrolladores 39

7.4.1 README.md 39
7.4.2 Documentación técnica 40
7.4.3 Javadoc 40
7.5 Documentación para usuarios 41
8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 42
8.1 Conclusiones 42
8.2 Recomendaciones 43
9 REFERENCIAS 44
10 ANEXOS 45
Anexo A — Modelos de procesos de negocio 45
Anexo B — Diseño de la base de datos 46
Anexo C — Diagrama de clases UML 50
Anexo D — Prototipos UX/UI y documentación 51
Anexo E — Modelo de negocio y alternativas 59
Anexo F — Planificación y gestión 60
Anexo G — Evidencias y otros materiales 62

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.Lean Canvas del proyecto *Fuente: Elaboración propia.* ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 2. Alternativas propuestas ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 3. Project Charter..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 4. Gantt Chart del proyecto. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 5. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 6. Diagrama UML de casos de uso del sistema web Medifast. 46

Ilustración 7. Modelo AS-IS del proceso de gestión de citas.. **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 8. Modelo TO-BE del proceso de gestión de citas mediante el sistema web. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 9. Modelo lógico de la base de datos del sistema web Medifast. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 10. Modelo físico de la base de datos del sistema web Medifast. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 11. Consulta de verificación de las relaciones de la base de datos. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 12. Diagrama de clases UML del sistema web Medifast. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 13. Arquitectura por capas del sistema web Medifast. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 14. Mapa de navegación del sistema web Medifast. ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Ilustración 15. Wireframes de las principales pantallas del sistema web..... 51

Ilustración 16. Pantalla de consulta de disponibilidad. 52

Ilustración 17. Pantalla de registro de paciente. 52

Ilustración 18. Pantalla de reserva de cita. 53

Ilustración 19. Pantalla de simulación de pago mediante Yape. 53

Ilustración 20. Pantalla de consulta de citas programadas. 54

Ilustración 21. Diseño del reporte de citas atendidas y pendientes. 55

Ilustración 22. Diseño del reporte de citas programadas.... **¡Error! Marcador no definido.**

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Requerimientos de la solución propuesta. 20

Tabla 2. Actores del sistema 21

Tabla 3. Casos de uso del sistema 21

Tabla 4. CUS01 – Consultar disponibilidad 22

Tabla 5. CUS02 – Registrar paciente 22

Tabla 6. CUS03 – Reservar cita 22

Tabla 7. CUS04 – Simular pago mediante Yape 23

Tabla 8. CUS05 – Consultar citas programadas 23

Tabla 9. Matriz de trazabilidad 24

Tabla 10. Diccionario de datos 27

Tabla 11. Correspondencia entre requerimientos 30

Tabla 12. Cobertura del alcance no funcional 31

Tabla 13. Stack tecnológico utilizado 32

Tabla 14. Perfiles de usuarios y tareas críticas 33

Tabla 15. Guía de estilos 34

Tabla 16. Relación entre pantallas y requerimientos 35

Tabla 17. Heurísticas de usabilidad 36

Tabla 18. Prueba de usabilidad 38

Tabla 19. Matríz de cobertura RF-pantallas 38

Tabla 20. Mapeo de los reportes 39

1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 Objetivo general

Analizar y diseñar un sistema web que contribuya a mejorar la gestión de citas y atención administrativa del Consultorio Medifast, considerando las necesidades del negocio, los requerimientos de los usuarios y las oportunidades de mejora identificadas en el proceso actual.

1.2 Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de gestión de citas y atención administrativa del Consultorio Medifast para identificar las principales dificultades, necesidades y oportunidades de mejora.
- Identificar y analizar las necesidades de los usuarios involucrados en la gestión de citas y atención administrativa, considerando sus responsabilidades, expectativas y dificultades actuales.
- Modelar los procesos de negocio relacionados con la gestión de citas y atención administrativa, estableciendo los actores, actividades y reglas de negocio que intervienen en dichos procesos.
- Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales que deberá considerar la solución propuesta, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el análisis del proceso.
- Diseñar una propuesta de solución informática basada en un sistema web que responda a los requerimientos y necesidades identificados durante el análisis del negocio.
- Establecer la planificación para el desarrollo del proyecto, considerando las actividades, entregables, recursos, tiempos y riesgos asociados a la solución propuesta.

2 ANÁLISIS EL CONTEXTO

2.1 Descripción y contexto del Consultorio Medifast

El proyecto se desarrolla en el Consultorio Medifast, ubicado en Trujillo, durante el año 2026, cuyo responsable es el Dr. Moisés Barrantes Cabrera, especialista en Medicina Interna y Reumatología.

Medifast es un consultorio médico independiente, con una estructura organizacional pequeña, en la cual el médico participa tanto en la atención de sus pacientes como en las actividades administrativas relacionadas con la organización y seguimiento de las citas.

Actualmente, parte de la gestión administrativa de las citas se realiza mediante mecanismos manuales, como registros y anotaciones de la agenda. Esta situación hace necesario disponer de una alternativa que permita organizar la información básica de los pacientes, consultar los horarios disponibles y gestionar las citas de manera centralizada.

El proyecto se concentra en el proceso administrativo asociado a las citas, desde la consulta de disponibilidad y reserva hasta la gestión de la cita programada y la simulación del pago mediante Yape. La propuesta no contempla el tratamiento de información clínica, como historias clínicas, diagnósticos, tratamientos o prescripciones médicas.

2.2 Misión y visión propuestas

Misión propuesta

Brindar atención médica especializada en Medicina Interna y Reumatología, ofreciendo a los pacientes un servicio profesional, confiable y organizado, orientado a sus necesidades de salud y respaldado por una gestión eficiente de las citas y la atención.

Visión propuesta

Ser un consultorio médico reconocido por la calidad de su atención, la confianza de sus pacientes y la eficiencia de sus procesos, incorporando progresivamente herramientas digitales que contribuyan a brindar una experiencia de atención más accesible, organizada y oportuna.

La misión y visión presentadas corresponden a propuestas elaboradas por el equipo del proyecto a partir de la información recopilada durante el análisis del Consultorio Medifast y de las características identificadas en su actividad. Estas propuestas tienen como finalidad establecer una orientación estratégica para el desarrollo del proyecto y no constituyen declaraciones institucionales oficiales del consultorio.

2.3 Análisis del entorno

El análisis del entorno del Consultorio Medifast permite identificar los factores que pueden influir en la gestión administrativa de las citas y en la propuesta de digitalización del proceso.

- **Entorno tecnológico**, el uso de navegadores web y dispositivos de escritorio o móviles permite plantear una solución accesible para la consulta de horarios, registro de pacientes y gestión de citas. Asimismo, el proyecto considera el uso de tecnologías de desarrollo web basadas en Java, de acuerdo con las condiciones establecidas para el desarrollo académico.
- **Entorno de los usuarios**, los pacientes requieren consultar información relacionada con la disponibilidad y sus reservas, mientras que el médico necesita mantener organizada su agenda y realizar el seguimiento administrativo de las citas. Esta diferencia de necesidades determina la existencia de funcionalidades específicas para cada actor.
- **Entorno operativo**, Medifast presenta una estructura organizacional pequeña, en la que el médico participa tanto en la atención como en actividades administrativas. Por ello, una solución orientada a centralizar la gestión de citas debe mantener un alcance sencillo y adecuado al tamaño del consultorio.
- **Entorno del servicio**, la atención médica requiere una adecuada organización de horarios y citas para evitar conflictos en la agenda y facilitar la coordinación entre el paciente y el médico. En este contexto, la digitalización de las actividades administrativas relacionadas con las citas representa una oportunidad de mejora para el proceso analizado.

2.4 Estrategias

A partir del análisis realizado, se plantean estrategias orientadas a mejorar la organización administrativa de las citas y facilitar la incorporación progresiva de herramientas digitales en el Consultorio Medifast.

Las estrategias propuestas son las siguientes:

- Centralización de la gestión de citas: organizar en un único sistema la información relacionada con pacientes, horarios disponibles y citas programadas.
- Reducción de la gestión manual: disminuir la dependencia de registros físicos y de la coordinación directa para consultar disponibilidad y registrar las reservas.
- Facilitación del acceso a la información: permitir que el paciente consulte los horarios disponibles y gestione su reserva mediante un navegador web.
- Mejora del seguimiento administrativo: facilitar al médico la consulta de las citas programadas y de su estado administrativo.
- Digitalización progresiva del proceso: incorporar herramientas digitales de manera gradual, manteniendo inicialmente un alcance limitado a los procesos administrativos identificados.

2.5 Planes

En función de las necesidades identificadas y de las estrategias propuestas, el proyecto considera los siguientes planes de acción:

- Plan de digitalización de la gestión de citas: desarrollar una solución web que permita centralizar la información administrativa relacionada con pacientes, disponibilidad y citas.
- Plan de organización de la información: establecer una estructura de datos que permita registrar y consultar de manera organizada la información básica de los pacientes, horarios, citas y pagos simulados.
- Plan de mejora del proceso de reservas: trasladar al sistema web las actividades relacionadas con la consulta de disponibilidad y reserva de citas.
- Plan de seguimiento administrativo: proporcionar al médico mecanismos para consultar las citas programadas y su estado administrativo.

- Plan de desarrollo progresivo: implementar la solución considerando las iteraciones definidas en la planificación del proyecto y las restricciones de tiempo y recursos del equipo.

2.6 Situación problemática

Actualmente, la gestión administrativa de las citas en el Consultorio Medifast presenta una dependencia importante de procedimientos manuales. La información relacionada con los pacientes y las citas puede registrarse mediante anotaciones y agenda física, mientras que la consulta de disponibilidad y la coordinación de una reserva requieren comunicación directa con el médico.

Esta forma de trabajo puede dificultar la consulta rápida de los horarios disponibles, el seguimiento de las citas programadas y la organización de la información básica de los pacientes. Asimismo, la dependencia de la coordinación directa para establecer una cita puede generar una mayor carga administrativa para el médico y aumentar la posibilidad de errores o cruces en la asignación de horarios.

De acuerdo con la información obtenida durante el levantamiento de información, la gestión actual también comprende la verificación del pago correspondiente a la consulta antes de concretar la cita y proceder con la atención. Este proceso se realiza actualmente mediante un pago directo a la cuenta bancaria del médico y el posterior envío de la constancia de pago para su verificación.

Ante esta situación, se identifica la necesidad de analizar y diseñar una solución que permita centralizar la gestión administrativa de las citas, facilitando la consulta de disponibilidad, el registro básico de pacientes, la reserva y consulta de citas, así como la representación de un proceso de pago mediante una simulación de Yape.

La problemática identificada, por tanto, se concentra en la organización y gestión administrativa de las citas, y no en la gestión de información clínica de los pacientes

2.7 Impacto del problema

La situación identificada genera impactos principalmente en la gestión administrativa de las citas del Consultorio Medifast. La dependencia de registros manuales y de la coordinación directa entre el paciente y el médico puede incrementar el tiempo destinado a actividades administrativas y dificultar la consulta o actualización de la información.

Entre los principales impactos identificados se encuentran:

- Mayor carga administrativa para el médico, debido a su participación directa en la consulta de disponibilidad, coordinación y registro de las citas.
- Dificultad para consultar rápidamente la disponibilidad, debido a la dependencia de registros y comunicación directa.
- Mayor esfuerzo para organizar y consultar las citas programadas, especialmente cuando la información se encuentra registrada mediante mecanismos manuales.
- Riesgo de cruces o errores en la asignación de horarios, cuando la disponibilidad y las reservas no se encuentran centralizadas.
- Mayor esfuerzo en la verificación administrativa de los pagos, debido a la revisión manual de los comprobantes antes de confirmar la gestión de la cita.
- Limitaciones para el acceso oportuno de los pacientes a la información, al depender de la coordinación directa para conocer disponibilidad y reservas.

En consecuencia, el problema afecta principalmente la eficiencia y organización del proceso administrativo de gestión de citas, sin involucrar directamente las actividades clínicas del consultorio.

2.8 Justificación del proyecto

La gestión de citas constituye una actividad administrativa necesaria para la organización de la atención en el Consultorio Medifast. Actualmente, parte de esta gestión depende de registros manuales y de la coordinación directa entre el paciente y el médico, lo que puede generar dificultades para consultar rápidamente la disponibilidad, organizar las reservas y realizar el seguimiento de las citas programadas.

La propuesta de un sistema web permitirá centralizar la información administrativa relacionada con las citas, facilitando la consulta de horarios disponibles, el registro básico de pacientes y la gestión de las reservas. Asimismo, permitirá representar mediante una simulación el proceso de pago por Yape, sin realizar transacciones monetarias reales ni integraciones con servicios financieros externos.

Desde la perspectiva del consultorio, la solución propuesta busca reducir la dependencia de registros manuales y disminuir el tiempo destinado a actividades administrativas relacionadas con la coordinación de citas. Para los pacientes, se busca facilitar el acceso a la información sobre disponibilidad y reservas mediante un sistema accesible desde un navegador web.

Por lo tanto, el proyecto se justifica por la necesidad de mejorar la organización y gestión administrativa de las citas mediante una solución web, manteniendo un alcance acorde con las necesidades identificadas y con los recursos y tiempo disponibles para el desarrollo del proyecto académico.

2.9 Procesos involucrados

A partir de la información recopilada durante el análisis del Consultorio Medifast, se identificaron los principales procesos relacionados con la gestión administrativa de las citas. Estos procesos constituyen la base para el posterior modelamiento de los procesos de negocio, la definición de requerimientos y la identificación de los casos de uso del sistema.

- Gestión de disponibilidad: Comprende la organización y consulta de los horarios disponibles para la atención médica, considerando la disponibilidad establecida por el consultorio.
- Gestión de cita: Comprende el registro de la información básica del paciente y la selección de un horario disponible para establecer una cita.
- Atención administrativa: Comprende las actividades administrativas asociadas a la cita y el seguimiento de su estado durante la gestión de la atención.
- Gestión de pago: Comprende las actividades administrativas relacionadas con el pago correspondiente a la consulta. En la solución propuesta, este proceso será representado mediante una simulación de pago por Yape, sin realizar transferencias monetarias reales ni establecer una integración financiera con dicha plataforma.
- Consulta de citas programadas: Comprende la revisión de las citas registradas y de su estado administrativo, permitiendo al médico consultar y realizar el seguimiento de su agenda.

2.10 Alcance y delimitaciones

Alcance

El proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo de un sistema web orientado a la gestión administrativa de citas del Consultorio Medifast.

La solución contempla:

- Registro de información básica del paciente.

- Consulta de horarios disponibles.
- Reserva de citas.
- Consulta y gestión de citas programadas.
- Control de disponibilidad de horarios.
- Seguimiento del estado administrativo de las citas.
- Simulación del proceso de pago mediante Yape.
- Acceso al sistema mediante navegador web desde dispositivos de escritorio y móviles.

La solución estará orientada a los procesos administrativos identificados durante el levantamiento de información y se desarrollará de acuerdo con los requerimientos establecidos durante el proyecto.

Delimitaciones

El proyecto se encuentra delimitado por las siguientes condiciones:

- La solución se desarrollará específicamente para el Consultorio Medifast y para el proceso administrativo de gestión de citas identificado durante el análisis.
- El sistema no contempla la gestión de historias clínicas ni el registro de diagnósticos, tratamientos, recetas o medicamentos.
- La información registrada sobre los pacientes estará limitada a los datos básicos necesarios para la gestión administrativa de las citas.
- El pago mediante Yape será implementado únicamente como simulación, sin efectuar transferencias monetarias reales.
- No se contempla una integración real con la plataforma o servicios financieros de Yape.
- El proyecto considera un único consultorio y no contempla la administración de múltiples sedes o múltiples médicos.
- La solución se desarrollará dentro del periodo académico establecido para el proyecto y de acuerdo con los recursos disponibles del equipo.
- La solución dependerá de la disponibilidad de conexión a Internet para su utilización.

2.11 Modelo de Lean Canvas

El Lean Canvas se utiliza como herramienta para sintetizar la problemática identificada en el Consultorio Medifast, los usuarios involucrados y la propuesta de solución planteada. Su estructura permite relacionar las necesidades del negocio con la solución informática propuesta, considerando además los canales, costos, métricas y elementos diferenciadores del proyecto. (Anexo E- Ilustrador E. 1).

El Lean Canvas sintetiza la relación entre el problema identificado, los segmentos de usuarios, la propuesta de valor y la solución planteada. En particular, permite visualizar que la propuesta responde a las dificultades asociadas con la gestión manual de citas, disponibilidad de horarios y organización de la información administrativa.

3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

A partir del problema identificado y del alcance definido para el Consultorio Medifast, se plantearon tres alternativas de solución tecnológica orientadas a atender los procesos relacionados con la gestión administrativa de citas.

Las alternativas consideran como condición principal el uso de tecnologías basadas en Java, de acuerdo con los requerimientos establecidos para el proyecto. Asimismo, las propuestas deben cubrir las funcionalidades principales definidas para la solución: registro de información básica del paciente, consulta de disponibilidad, reserva de citas, consulta de citas programadas y simulación del proceso de pago mediante Yape.

Para la comparación de las alternativas se consideraron criterios relacionados con el cumplimiento del alcance, facilidad de desarrollo, complejidad tecnológica, mantenibilidad, tiempo de implementación y adecuación a las características de un consultorio médico independiente.

3.1 Alternativa 1 — Java + Spring Boot + Thymeleaf

La primera alternativa propone el desarrollo del sistema utilizando Java como lenguaje principal, Spring Boot como framework para la lógica y servicios de la aplicación y Thymeleaf para la generación de las interfaces web. Para la gestión de

datos se considera MySQL, mientras que el control de versiones se realizará mediante Git y GitHub.

Esta alternativa plantea una arquitectura web sencilla, adecuada para un sistema de alcance reducido como el propuesto para el Consultorio Medifast. La separación entre presentación, lógica de negocio y acceso a datos permite organizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento de la solución.

3.2 Alternativa 2 — Java + Jakarta EE + JSF/PrimeFaces

La segunda alternativa propone utilizar Java con Jakarta EE, incorporando JSF/PrimeFaces para la construcción de las interfaces web. La información del sistema se almacenaría en PostgreSQL y el código fuente sería gestionado mediante GitLab.

Esta alternativa permite desarrollar una solución web basada en componentes y proporciona elementos reutilizables para la construcción de interfaces. Sin embargo, incorpora una estructura tecnológica que puede resultar más amplia de lo necesario considerando el tamaño y alcance del proyecto.

3.3 Alternativa 3 — Java + Spring Boot + Vaadin

La tercera alternativa plantea utilizar Java con Spring Boot y Vaadin para desarrollar la interfaz y la lógica de la aplicación web. Para la persistencia de información se considera Oracle, mientras que el control de versiones se realizaría mediante Bitbucket.

Esta alternativa permite construir interfaces web utilizando principalmente Java, reduciendo la necesidad de desarrollar directamente una parte importante de la capa de presentación mediante tecnologías frontend independientes. No obstante, el uso de esta tecnología puede introducir una dependencia adicional del framework y resultar menos conveniente si se busca mantener una solución sencilla para el alcance definido.

Luego de comparar las alternativas planteadas, se selecciona la Alternativa 1, basada en Java, Spring Boot, Thymeleaf y MySQL, debido a que presenta una combinación adecuada entre funcionalidad, complejidad tecnológica y facilidad de desarrollo para las características del proyecto. (Anexo E- Ilustrador E. 2).

La alternativa permite cubrir el alcance definido para el sistema web sin incorporar componentes tecnológicos innecesarios para un proyecto de tamaño reducido. Asimismo, Spring Boot proporciona una estructura organizada para

implementar la lógica de negocio y las operaciones del sistema, mientras que Thymeleaf permite construir las interfaces web requeridas para las funcionalidades planteadas.

La elección también considera las condiciones académicas del proyecto, particularmente el uso de Java como tecnología principal, además del tiempo y recursos disponibles para su desarrollo.

Por estas razones, la Alternativa 1 será utilizada como base para el diseño posterior de la arquitectura, modelo de datos, clases, prototipo UX/UI y demás componentes de la solución propuesta.

4 USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

4.1 Project Charter

El Project Charter o Acta de Constitución del Proyecto establece formalmente los elementos principales del proyecto, incluyendo su propósito, alcance, objetivos, responsables, entregables, riesgos y supuestos. Para el proyecto del Consultorio Medifast, este documento permitió establecer una base inicial para organizar y controlar el desarrollo de la solución propuesta.

El proyecto se desarrolla en Trujillo durante el año 2026 y tiene como cliente al Dr. Moisés Barrantes Cabrera, médico propietario del Consultorio Medifast. La organización ejecutante está conformada por el equipo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UTP.

El Acta establece como propósito el análisis y diseño de un sistema web orientado a mejorar la gestión administrativa de citas, considerando el registro básico de pacientes, consulta de disponibilidad, reserva y consulta de citas y simulación del proceso de pago mediante Yape. Asimismo, delimita la solución excluyendo la gestión de historias clínicas, diagnósticos, tratamientos, prescripciones y demás información clínica.

El documento también establece los principales entregables, riesgos y supuestos considerados para el proyecto, constituyendo una referencia para la planificación y seguimiento de las actividades. (Anexo F- Ilustrador F. 1).

4.2 Gantt Chart

El Gantt Chart permite representar la planificación temporal de las principales actividades del proyecto, mostrando su distribución a lo largo del periodo de desarrollo y facilitando el seguimiento del avance de los entregables.

La planificación considera las actividades de análisis, modelamiento, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de la solución, organizadas de acuerdo con las iteraciones definidas para el proyecto. (Anexo F- Ilustrador F. 2).

4.3 Hitos principales

Los principales hitos permiten identificar los momentos relevantes del proyecto y verificar el cumplimiento de los entregables establecidos en la planificación.

- **Inicio del proyecto:** Formalización del proyecto y definición inicial del alcance, objetivos y responsables.
- **Análisis del negocio:** Finalización del análisis del contexto, procesos de negocio y necesidades identificadas.
- **Definición de requerimientos:** Consolidación de los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio.
- **Diseño de la solución:** Finalización del modelo lógico, arquitectura, diseño y selección del stack tecnológico.
- **Desarrollo de iteraciones:** Implementación progresiva de las funcionalidades definidas para el sistema.
- **Prototipo y validación:** Validación del prototipo y revisión de la cobertura del alcance funcional.
- **Pruebas y ajustes:** Ejecución de pruebas, identificación de incidencias y realización de los ajustes necesarios.
- **Cierre del proyecto:** Consolidación de la documentación, entregables y preparación de la sustentación.

4.4 EDT

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) permite organizar jerárquicamente el trabajo necesario para desarrollar el proyecto, descomponiendo el producto y sus actividades en componentes y entregables manejables.

Para el proyecto se considera la gestión del proyecto y la gestión del producto, esta última organizada de acuerdo con las etapas de la metodología Extreme Programming (XP). La EDT permite relacionar las actividades planificadas con los principales entregables del proyecto y facilita el seguimiento del avance. (Anexo F-Ilustrador F. 3)

La EDT integra los principales componentes necesarios para el desarrollo del proyecto, desde las actividades de gestión y planificación hasta el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de la solución. Su estructura sirve como referencia para la elaboración del cronograma y la distribución de las actividades del equipo.

5 ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

5.1 Levantamiento de información

Para el levantamiento de información del Consultorio Medifast se utilizó principalmente la técnica de entrevista semiestructurada, teniendo como fuente al Dr. Moisés Barrantes Cabrera, responsable del consultorio. Esta técnica permitió recopilar información sobre la forma actual de gestionar las citas, los datos requeridos de los pacientes, la organización de los horarios y las actividades administrativas relacionadas con las citas.

Asimismo, se consideró la observación del proceso actual y la revisión del registro administrativo utilizado para organizar las citas. A partir de la información recopilada se identificó el flujo general de atención administrativa: consulta de disponibilidad, reserva de la cita, atención y gestión del pago.

Entre los principales datos identificados se encuentran la información básica requerida del paciente, correspondiente al DNI, nombre y número de teléfono, así como la necesidad de organizar los horarios disponibles y mantener un registro de las citas programadas.

La información obtenida sirvió como base para identificar los procesos de negocio, establecer los requerimientos de la solución y definir los casos de uso del sistema.

5.2 Requerimientos

A partir del levantamiento de información y del análisis del proceso actual, se determinaron los requerimientos que deberá considerar la solución propuesta. Estos se

clasifican en requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio, considerando además su origen y prioridad.

ID	Tipo	Requerimiento/regla	Origen	Prioridad
RF01	Funcional	Reservar una cita al paciente en un horario disponible.	Entrevista	Must
RF02	Funcional	Registrar la información básica del paciente: DNI, nombre y teléfono.	Entrevista	Must
RF03	Funcional	Simular el proceso de pago mediante Yape.	Alcance	Must
RF04	Funcional	Consultar las citas programadas y visualizar su estado administrativo.	Entrevista	Must
RF05	Funcional	Mostrar los horarios disponibles para reservar una cita.	Entrevista	Must
RNF01	No funcional	Utilizar Java como lenguaje principal de programación.	Consigna del curso	Could
RN01	Regla de negocio	Un horario disponible admite una única cita activa.	Análisis del proceso	Must
RN02	Regla de negocio	El tiempo de duración de cada cita debe ser entre 30 y 60 minutos	Entrevista	Must

Tabla 1. Requerimientos de la solución propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Los requerimientos definidos constituyen la base para identificar los casos de uso del sistema y establecer posteriormente la matriz de trazabilidad.

5.3 Actores del sistema

A partir de los requerimientos y procesos identificados, se determinaron dos actores principales que interactúan directamente con el sistema web: el paciente y el médico.

Actor	Descripción

Paciente	Persona que solicita información sobre la disponibilidad, coordina una cita y participa en el proceso administrativo asociado a la atención.
Médico	Responsable de administrar la disponibilidad de horarios, gestionar las citas y realizar las actividades administrativas relacionadas con la atención.

Tabla 2. Actores del sistema

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Casos de uso del sistema

ID	Caso de uso	Descripción
CUS01	Consultar disponibilidad	Permite al paciente consultar los horarios disponibles para una cita.
CUS02	Registrar paciente	registrar los datos básicos necesarios del paciente.
CUS03	Reservar cita	registrar una cita en un horario disponible.
CUS04	Simular pago mediante Yape	representar el proceso administrativo de pago mediante una simulación de Yape.
CUS05	Consultar citas programadas	Consultar las citas registradas y visualizar su estado administrativo.

Tabla 3. Casos de uso del sistema

Fuente: Elaboración propia.

Los casos de uso identificados representan las principales interacciones entre los actores y el sistema web propuesto. El paciente participa en las actividades relacionadas con la disponibilidad, registro de información, reserva y simulación del pago, mientras que el médico participa en la consulta y seguimiento administrativo de las citas programadas. (Anexo A- Ilustrador A. 3).

5.5 Narrativa de casos de uso

CUS01 – Consultar disponibilidad

Elemento	Descripción
Actor principal	Paciente
Objetivo	Consultar los horarios disponibles para una cita

Precondición	Deben existir horarios disponibles registrados.
Flujo principal	El paciente accede a la consulta de disponibilidad, selecciona la fecha requerida y el sistema muestra los horarios disponibles.
Resultado	El paciente conoce los horarios disponibles para realizar una reserva.

Tabla 4. CUS01 – Consultar disponibilidad

Fuente: Elaboración propia.

CUS02 – Registrar paciente

Elemento	**Descripción**
Actor principal	Paciente
Objetivo	Registrar la información básica necesaria para gestionar una cita.
Precondición	El paciente debe proporcionar los datos solicitados.
Flujo principal	El paciente ingresa DNI, nombre y teléfono. El sistema valida la información y registra los datos.
Resultado	La información básica del paciente queda registrada.

Tabla 5. CUS02 – Registrar paciente

Fuente: Elaboración propia.

CUS03 – Reservar cita

Elemento	**Descripción**
Actor principal	Paciente
Objetivo	Registrar una cita en un horario disponible.
Precondición	Debe existir un horario disponible.
Flujo principal	El paciente selecciona un horario disponible, confirma la información requerida y el sistema registra la cita.
Resultado	La cita queda registrada y el horario deja de estar disponible para otra cita activa.

Tabla 6. CUS03 – Reservar cita

Fuente: Elaboración propia.

CUS04 – Simular pago mediante Yape

Elemento	Descripción
Actor principal	Paciente
Objetivo	Representar el proceso administrativo de pago mediante una simulación de Yape.
Precondición	Debe existir una cita registrada.
Flujo principal	El paciente accede a la opción de pago, registra la información solicitada por la simulación y el sistema registra el resultado del proceso.
Resultado	El sistema registra el resultado de la simulación del pago.

Tabla 7. CUS04 – Simular pago mediante Yape

Fuente: Elaboración propia.

CUS05 – Consultar citas programadas

Elemento	Descripción
Actor principal	Médico
Objetivo	Consultar las citas registradas y su estado administrativo.
Precondición	Deben existir citas registradas.
Flujo principal	El médico accede a la consulta de citas y el sistema muestra las citas registradas y su estado administrativo.
Resultado	El médico dispone de la información necesaria para realizar el seguimiento de su agenda.

Tabla 8. CUS05 – Consultar citas programadas

Fuente: Elaboración propia.

5.6 Matriz de trazabilidad

Requerimiento	Caso de uso	Actor	Proceso relacionado
RF01 Reservar cita	CUS03 Reservar cita	Paciente	PN02 Gestión de cita
RF02 Registrar paciente	CUS02 Registrar paciente	Paciente	PN02 Gestión de cita

RF03 Simular el proceso de pago mediante Yape	CUS04 Simular pago mediante Yape	Paciente	PN04 Gestión de pago
RF04 Consultar citas y estado	CUS05 Consultar citas programadas		PN05 Consulta de citas programadas
RF05 Mostrar horarios disponibles	CUS01 Consultar disponibilidad	Paciente	PN01 Gestión de disponibilidad
RNF01 Utilizar Java			Restricción tecnológica
RN01 Un horario admite una única cita activa	CUS03 Reservar cita	Paciente	PN02 Gestión de cita
RN02 Duración entre 30 y 60 minutos	CUS03 Reservar cita	Paciente	PN02 Gestión de cita

Tabla 9. Matriz de trazabilidad

Fuente: Elaboración propia.

La matriz de trazabilidad permite verificar la correspondencia entre los requerimientos definidos, los casos de uso, los actores y los procesos de negocio relacionados. Esta relación permite comprobar que las funcionalidades planteadas para el sistema se encuentran respaldadas por necesidades identificadas durante el análisis y que no se incorporan funcionalidades fuera del alcance definido.

Asimismo, la matriz permite mantener la coherencia entre el análisis del negocio y el diseño de la solución, sirviendo como referencia para las etapas posteriores de arquitectura, diseño, prototipado y desarrollo.

6 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

6.1 Diagramas de procesos con BPM

El modelo de procesos de negocio permite representar gráficamente el funcionamiento del proceso de gestión administrativa de citas, considerando tanto la situación actual del Consultorio Medifast como la propuesta de mejora mediante el sistema web. (Anexo A-Ilustrador A. 1).

El modelo AS-IS representa el proceso actual, caracterizado por la coordinación directa entre el paciente y el médico y el uso de mecanismos manuales para la organización de las citas. El modelo TO-BE representa el proceso propuesto mediante el sistema web, incorporando la consulta de disponibilidad, el registro básico del paciente, la reserva y consulta de citas y la simulación del proceso de pago mediante Yape. (Anexo A-Ilustrador A. 2).

Estos modelos permiten visualizar los cambios propuestos y verificar que la solución responda a la problemática y al alcance definidos durante el análisis.

6.2 Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos permite definir la estructura necesaria para almacenar y gestionar la información relacionada con los procesos incluidos en el alcance de la solución. El modelo considera principalmente la información básica de los pacientes, horarios, citas y registros asociados a la simulación del pago.

6.2.1 Modelo lógico de la base de datos

El modelo lógico de la base de datos representa la estructura de información necesaria para soportar los procesos administrativos incluidos en el alcance del sistema web. El modelo contempla las entidades relacionadas con pacientes, horarios, citas y pagos simulados, definiendo sus atributos, claves y relaciones.

La estructura se ha diseñado considerando la normalización hasta la tercera forma normal (3FN), con el propósito de reducir la redundancia y mantener la consistencia de la información. (Anexo B-Ilustrador B. 1)

El modelo establece las relaciones necesarias para gestionar la información administrativa de las citas. Las claves primarias permiten identificar de manera única cada registro, mientras que las claves foráneas permiten mantener la relación entre las entidades. Asimismo, las cardinalidades representan las asociaciones existentes entre pacientes, horarios, citas y pagos.

6.2.2 Modelo físico de la base de datos

El modelo físico define la estructura que será implementada en el sistema gestor de base de datos seleccionado. Para ello, se establecen los tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, restricciones de integridad, valores únicos e índices necesarios para garantizar la consistencia y facilitar las consultas de la información. (Anexo B-Ilustrador B. 2).

La implementación se realizará mediante sentencias SQL CREATE TABLE, incorporando restricciones PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE y NOT NULL, de acuerdo con las necesidades de cada entidad. Asimismo, se consideran índices sobre los campos utilizados con mayor frecuencia en las consultas, especialmente aquellos relacionados con la búsqueda de citas y disponibilidad.

El script completo de creación de la base de datos se presenta en el Anexo B, junto con los datos de prueba utilizados para verificar su funcionamiento.

6.2.3 Datos de prueba y consulta de verificación

Para comprobar la correcta implementación de las relaciones definidas en el modelo físico, se incorporarán datos de prueba mediante sentencias INSERT. Posteriormente, se ejecutará una consulta SELECT utilizando JOIN entre las tablas relacionadas, con el propósito de verificar que la información pueda ser recuperada de acuerdo con las relaciones establecidas. (Anexo B-Ilustrador B. 3)

6.2.4 Diccionario de datos

El diccionario de datos describe los principales elementos que conforman la base de datos del sistema **MEDIFAST**, detallando las tablas, sus campos, tipos de datos y claves primarias o foráneas. Esto permite documentar de manera clara la estructura del modelo físico y las relaciones entre sus componentes.

Tabla	Campo	Descripción
Persona	id_persona PK	Identificador único de la persona
	tipo_documento	Tipo de documento de identidad
	numero_documento	Número de documento
	nombres	Nombres de la persona
	apellidos	Apellidos de la persona
	telefono	Número telefónico
Usuario	id_usuario PK	Identificador del usuario
	id_persona FK	Persona asociada al usuario
	nombre_usuario	Nombre para acceder al sistema
	contrasena_hash	Contraseña almacenada de forma segura
	rol	Rol del usuario en el sistema
Medico	id_medico PK	Identificador del médico
	id_persona FK	Persona asociada al médico
	sip	Registro o código profesional
	especialidad	Especialidad médica
Paciente	id_paciente PK	Identificador del paciente
	id_persona FK	Persona asociada al paciente
	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento
	grupo_sanguineo	Grupo sanguíneo del paciente
Correo	id_correo PK	Identificador del correo
	id_persona FK	Persona asociada
	correo	Dirección de correo electrónico
Telefono	id_telefono PK	Identificador del teléfono
	id_persona FK	Persona asociada
	Teléfono	Número telefónico
Historia_Clinica	id_historia PK	Identificador de la historia clínica
	id_paciente FK	Paciente asociado
	codigo_historia	Código de la historia clínica
	fecha_apertura	Fecha de apertura de la historia
Horario	id_horario PK	Identificador del horario
	id_medico FK	Médico asociado
	fecha_inicio	Inicio de disponibilidad
	fecha_fin	Fin de disponibilidad
	Estado	Estado del horario
Cita	id_cita PK	Identificador de la cita
	id_paciente FK	Paciente que solicita la cita
	id_horario FK	Horario seleccionado
	fecha_registro	Fecha de registro de la cita
	Motivo	Motivo de la consulta
	Estado	Estado de la cita
Atencion_Medica	id_atencion_medica PK	Identificador de la atención
	id_historia FK	Historia clínica utilizada
	id_medico FK	Médico que realiza la atención
	id_cita FK	Cita relacionada
	diagnostico	Diagnóstico médico
	Estado	Estado de la atención

Receta_Medica	id_receta PK	Identificador de la receta
	id_atencion_medica FK	Atención que genera la receta
	indicaciones	Indicaciones generales
Detalle_Receta_Medica	id_detalle_receta PK	Identificador del detalle
	id_receta FK	Receta asociada
	Medicamento	Medicamento indicado
	unidad_medida	Unidad del medicamento
	Frecuencia	Frecuencia de administración
	Cantidad	Cantidad indicada
	observaciones	Indicaciones adicionales
Pago	pago_id PK	Identificador del pago
	cita_id FK	Cita asociada al pago
	Método	Método de pago utilizado
	Monto	Importe del pago
	fecha_pago	Fecha del pago
	Estado	Estado del pago

Tabla 10. Diccionario de datos

Fuente: Elaboración propia.

6.2.5 Mejores prácticas aplicadas

En el diseño de la base de datos se consideran prácticas orientadas a mantener la consistencia y facilitar el mantenimiento de la información. Las entidades utilizan claves primarias numéricas propias y los nombres de tablas y campos se mantienen en singular, utilizando minúsculas y evitando tildes, espacios y caracteres especiales. Asimismo, cada campo almacena un único dato y se emplean tipos de datos adecuados según la naturaleza de la información.

La estructura evita almacenar datos calculados que puedan obtenerse a partir de otros registros y utiliza restricciones de integridad para reducir la posibilidad de inconsistencias.

6.2.6 Consideraciones de seguridad

Las consideraciones de seguridad se aplicarán de acuerdo con los componentes implementados en la solución. Para las operaciones que involucren acceso autenticado, las credenciales deberán almacenarse mediante mecanismos de hash seguro, como

bcrypt, evitando el almacenamiento de contraseñas en texto plano. Asimismo, el acceso de la aplicación a la base de datos deberá utilizar un usuario con los privilegios mínimos necesarios.

Las consultas deberán ejecutarse mediante mecanismos parametrizados para reducir el riesgo de inyección SQL. También se considerarán mecanismos de respaldo de la información y campos de auditoría cuando correspondan al alcance de la implementación.

6.3 Diagrama de clases UML

El diagrama de clases representa la estructura estática de la solución propuesta, identificando las principales clases, atributos, operaciones y relaciones necesarias para implementar las funcionalidades definidas en los requerimientos y casos de uso.

El modelo se encuentra orientado a los procesos administrativos incluidos en el alcance del proyecto, manteniendo correspondencia con la información gestionada por la base de datos y con las funcionalidades definidas para el sistema. (Anexo C-Ilustrador C. 1)

Coherencia entre clases, BD y requerimientos

La coherencia entre el modelo de clases, el modelo de datos y los requerimientos funcionales permite verificar que los elementos definidos en el diseño respondan directamente a las necesidades identificadas para el sistema. Para ello, las principales clases de dominio se relacionan con las entidades correspondientes de la base de datos, mientras que las operaciones definidas en las clases de servicio se vinculan con los requerimientos funcionales establecidos.

Esta correspondencia permite mantener una relación consistente entre la estructura de datos, la lógica de negocio y las funcionalidades que serán implementadas. De esta manera, cada requerimiento funcional cuenta con elementos de diseño que

permiten representar su implementación y evitar la incorporación de funcionalidades que no formen parte del alcance definido.

La siguiente matriz resume la correspondencia entre los requerimientos funcionales, las clases involucradas y las tablas de la base de datos:

ID	Requerimiento funcional	Clase(s) relacionada(s)	Tabla(s) relacionada(s)
RF01	Reservar una cita en un horario disponible.	Cita, CitaService, Horario	cita, horario
RF02	Registrar la información básica del paciente: DNI, nombre y teléfono.	Paciente, PacienteService	paciente
RF03	Simular el proceso de pago mediante Yape.	Pago, PagoService	pago
RF04	Consultar las citas programadas y visualizar su estado administrativo.	Cita, CitaService	cita
RF05	Mostrar los horarios disponibles para reservar una cita.	Horario, HorarioService	horario

Tabla 11. Correspondencia entre requerimientos

Fuente: Elaboración propia.

La matriz permite comprobar que los requerimientos funcionales definidos en el análisis tienen correspondencia con elementos concretos del diseño. Asimismo, la relación entre las clases de dominio y las tablas de la base de datos contribuye a mantener la consistencia entre el modelo lógico de datos y la estructura de la solución propuesta.

6.4 Cobertura del alcance no funcional

ID	Categoría	Requerimiento	Decisión de diseño	Evidencia
RNF01	Seguridad	Proteger el acceso a la información	Control de acceso y consultas parametrizadas	Diseño técnico
RNF02	Rendimiento	Facilitar consultas de citas	Índices en campos de búsqueda	Modelo físico
RNF03	Usabilidad	Facilitar la interacción	Interfaz web organizada y responsive	Prototipo
RNF04	Disponibilidad	Permitir acceso mediante navegador	Arquitectura web	Arquitectura
RNF05	Compatibilidad	Permitir uso desde diferentes dispositivos	Diseño responsive	Prototipo UX/UI

Tabla 12. Cobertura del alcance no funcional

Fuente: Elaboración propia.

6.5 Arquitectura propuesta

La arquitectura propuesta define la organización general del sistema web y la distribución de responsabilidades entre sus principales componentes. Se plantea una arquitectura por capas que permite separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos, facilitando el mantenimiento y evolución de la solución. (Anexo C-Ilustrador C. 2)

La arquitectura considera tres capas principales:

- Capa de presentación: responsable de la interacción con los usuarios y de la visualización de las funcionalidades mediante una interfaz web adaptable a dispositivos de escritorio y móviles.
- Capa de lógica de negocio: encargada de procesar las operaciones relacionadas con la consulta de disponibilidad, registro de pacientes, reserva y consulta de citas y simulación del proceso de pago.
- Capa de acceso a datos: responsable del almacenamiento y recuperación de la información utilizada por el sistema.

6.6 Stack tecnológico

Para la implementación de la alternativa seleccionada se propone un stack tecnológico basado principalmente en tecnologías compatibles con el requerimiento académico de utilizar Java como lenguaje principal. La selección considera las características del proyecto, su tamaño, el alcance definido y la necesidad de mantener una solución sencilla de desarrollar y mantener.

Componente	**Tecnología seleccionada**	**Justificación**
Lenguaje	Java	Cumple con la restricción académica y permite desarrollar la lógica del sistema.

Backend	Spring Boot	Facilita el desarrollo de servicios web y la organización de la lógica de negocio.
Frontend	HTML, CSS Y JavaScript	Permite construir una interfaz web sencilla y adaptable al alcance del proyecto.
Bases de datos	MySQL	Adecuada para almacenar la información administrativa del sistema.
Control de versiones	Git/GitHub	Facilita el control de cambios y el trabajo organizado sobre el código fuente.

Tabla 13. Stack tecnológico utilizado

Fuente: Elaboración propia.

7 DISEÑO DEL PROTOTIPO

El prototipo representa la propuesta de interfaz del sistema web para la gestión administrativa de citas del Consultorio Medifast. Su diseño se desarrolla a partir de los requerimientos funcionales y del alcance definido, considerando los perfiles de paciente y médico.

El prototipo tiene como finalidad demostrar el flujo de las principales funcionalidades del sistema, desde la consulta de disponibilidad y el registro de información del paciente hasta la reserva de una cita, la simulación del pago mediante Yape y la consulta de citas programadas por parte del médico.

El diseño será desarrollado mediante una herramienta especializada en prototipado, permitiendo representar las pantallas, navegación, estados y validaciones principales de la solución.

7.1 Diseño UX

El diseño UX se orienta a proporcionar una interfaz sencilla y comprensible para los actores definidos en el sistema. La propuesta considera las necesidades del paciente y del médico, priorizando la facilidad de navegación y el acceso a las funcionalidades relacionadas con la gestión administrativa de las citas.

7.1.1 Perfiles de usuarios y tareas criticas

Para el diseño de la experiencia de usuario se consideran los dos perfiles definidos en el análisis de la solución: Paciente y Médico.

Perfil	Tarea crítica	Meta de la tarea
Paciente	Consultar disponibilidad	Identificar un horario disponible de manera rápida y clara.
Paciente	Registrar sus datos	Completar el registro con la información básica requerida.
Paciente	Reservar una cita	Seleccionar un horario disponible y registrar la cita correctamente.
Paciente	Simular el pago mediante Yape	Completar el flujo de simulación y obtener una confirmación del proceso.
Médico	Consultar citas programadas	Visualizar las citas registradas y su estado administrativo.

Tabla 14. Perfiles de usuarios y tareas críticas

Fuente: Elaboración propia.

Las metas planteadas se utilizarán como referencia para evaluar posteriormente la facilidad de uso del prototipo.

7.1.2 Mapa de navegación

El mapa de navegación representa la estructura y el flujo de las principales pantallas del sistema web, mostrando las rutas que puede seguir cada tipo de usuario según las funciones que tiene asignadas. La navegación se organiza de acuerdo con los procesos definidos para el proyecto, diferenciando las acciones disponibles para el paciente y el médico.

Para el paciente, el flujo comprende la consulta de disponibilidad, el registro de sus datos, la reserva de una cita y la simulación del pago mediante Yape. Para el médico, la navegación se orienta principalmente a la consulta de las citas programadas y la revisión de su estado administrativo. (Anexo D- Ilustrador D. 8).

7.1.3 Wireframes

Se plantean wireframes de baja fidelidad para representar la distribución de los principales elementos de las pantallas.

Las pantallas consideradas corresponden a las funcionalidades incluidas en el alcance:

- Consulta de disponibilidad.
- Registro de paciente.
- Reserva de cita.
- Simulación de pago mediante Yape.
- Consulta de citas programadas.

Las pantallas están en el Anexo D.1. Wireframes**.**

7.2 Diseño UI y prototipo navegable

7.2.1 Guía de estilo

La interfaz del sistema se diseñará considerando una presentación clara, consistente y orientada a facilitar la gestión de citas.

Elemento	**Definición**
Paleta de colores	Colores asociados a una interfaz limpia y profesional para un entorno de atención médica.
Tipografía	Tipografía sans serif de fácil lectura.
Botones	Componentes diferenciados para acciones principales y secundarias.
Campos	Campos con etiquetas claramente identificadas y mensajes de validación.
Estados	Normal, foco, error y deshabilitado.
Diseño	Interfaz adaptable a dispositivos de escritorio y móviles.

Tabla 15. Guía de estilos

Fuente: Elaboración propia.

7.2.2 Pantallas del prototipo

Pantalla	**Funcionalidad**	**RF relacionado**

Consulta de disponibilidad	Mostrar horarios disponibles	RF05
Registro de paciente	Registrar DNI, nombre y teléfono	RF02
Reserva de cita	Registrar la cita en un horario disponible	RF01
Simulación de pago	Representar el proceso de pago mediante Yape	RF03
Citas programadas	Consultar citas y estado administrativo	RF04

Tabla 16. Relación entre pantallas y requerimientos

Fuente: Elaboración propia.

Las pantallas están ubicadas en el Anexo D — Prototipos UX/UI y documentación

7.2.3 Estados y validaciones

Para asegurar una experiencia de usuario consistente, evitar errores en el ingreso de datos y mantener la integridad con las reglas del negocio (RN01 y RN02), el prototipo contempla los siguientes estados de interfaz y reglas de validación en cada una de sus pantallas principales:

Estados de los componentes de la interfaz

- Horarios y fechas: Los horarios disponibles se muestran con contorno definido y etiqueta verde; los horarios ocupados presentan borde punteado y etiqueta roja deshabilitada para evitar cruces (RN01); el horario elegido se resalta con la etiqueta "Seleccionado".
- Campos de formulario: Muestran fondo blanco en estado normal, contorno verde en foco interactivo y borde rojo con mensaje descriptivo inferior ante un error de formato.
- Proceso de pago Yape: La zona de carga de comprobante cambia de estilo visual al arrastrar el archivo y habilita el botón principal "Confirmar Pago" únicamente cuando el voucher ha sido adjuntado.
- Seguimiento médico: La lista de atención clasifica las citas mediante pastillas visuales diferenciadas: Completado, Atendiendo y En espera.

Validaciones del sistema

- DNI: Campo obligatorio, numérico estricto y de exactamente 8 dígitos.
- Nombres y Apellidos: Obligatorios, de 2 a 50 caracteres alfabéticos.
- Teléfono: Obligatorio, numérico de 9 dígitos.
- Correo electrónico: Formato de correo válido (usuario@dominio.ext).
- Comprobante de pago: Carga obligatoria de archivo de imagen (.jpg, .png) o PDF no mayor a 5 MB para completar la simulación.

7.2.4 Prototipo navegable

El prototipo navegable permite recorrer las principales funcionalidades de la solución y verificar la secuencia de interacción definida para los perfiles de paciente y médico.

Enlace al prototipo:

https://www.figma.com/design/lnE5Puo2ahUxRxxkacSfeg/PROTOTIPOMEDIFAST?node-id=47-116&t=Mt24Ipxz5FzBMtAf-1

7.2.5 Heurísticas de usabilidad

Para orientar el diseño de la interfaz se consideran las siguientes heurísticas:

Heurística	**Aplicación en el prototipo**
Visibilidad del estado del sistema	Mostrar confirmaciones y estados de las citas.
Lenguaje del usuario	Utilizar términos comprensibles para pacientes y personal del consultorio.
Control y libertad	Permitir regresar o cancelar acciones antes de confirmar una reserva.
Consistencia	Mantener botones, etiquetas y estructuras similares entre pantallas.
Prevención de errores	Validar datos antes de registrar una cita.
Reconocer antes que recordar	Mostrar información necesaria directamente en cada pantalla.

Tabla 18. Heurísticas de usabilidad

Fuente: Elaboración propia.

7.2.6 Prueba de usabilidad

Con el propósito de evaluar la facilidad de uso del prototipo, se realizó una prueba de usabilidad con tres usuarios que asumieron el perfil de paciente. Cada participante ejecutó una tarea representativa del proceso de gestión de citas: consulta de disponibilidad y selección de horario, registro de datos y confirmación de la reserva, y simulación del proceso de pago mediante Yape. Durante la prueba se registró el tiempo empleado, los principales hallazgos y su nivel de severidad. A partir de las dificultades identificadas, se realizaron ajustes en el diseño del prototipo orientados a mejorar la claridad de los estados, la validación de datos y la comprensión del flujo de pago.

Usuario	Tarea	Tiempo	Hallazgo	Severidad	Cambio realizado
U1 (Paciente)	Tarea 1: Consultar disponibilidad y seleccionar un horario libre para el 29 de septiembre	42 s	El usuario intentó hacer clic sobre un bloque con etiqueta "Ocupado" al no distinguir de inmediato el borde punteado como un elemento deshabilitado	Media	Se reforzó el contraste visual de los horarios ocupados con fondo rojo claro desaturado y se cambió el puntero a icono de bloqueo ("no permitido") con un mensaje emergente de ayuda
U2 (Paciente)	Tarea 2: Registrar sus datos básicos personales y confirmar la reserva	58 s	El usuario ingresó 7 dígitos en el campo de DNI y presionó el botón; la página recargaba sin indicar con precisión qué campo falló	Alta	Se implementó validación inmediata al salir del campo con borde rojo perimetral y un mensaje de texto explícito de 8 dígitos obligatorios debajo del campo DNI
U3 (Paciente)	Tarea 3: Simular el proceso de pago por Yape subiendo el voucher simulado	35 s	El usuario dudó si debía escanear el QR con su aplicación real de Yape o si era una simulación de prueba académica	Media	Se agregó un texto explicativo superior visible: "Módulo de demostración: ingrese un comprobante ficticio para completar el flujo"

					acorde al alcance del proyecto

Tabla 19. Prueba de usabilidad

Fuente: Elaboración propia.

7.2.7 Matriz de cobertura RF–pantallas

La matriz de cobertura permite verificar que cada requerimiento funcional comprometido tenga representación en una o más pantallas del prototipo.

Requerimiento	Pantalla	Cobertura
RF01	Reserva de cita	✓
RF02	Registro de paciente	✓
RF03	Simulación de pago	✓
RF04	Citas programadas	✓
RF05	Consulta de disponibilidad	✓

Tabla 20. Matríz de cobertura RF-pantallas

Fuente: Elaboración propia.

7.3 Reportes

Los reportes constituyen una salida de información orientada al seguimiento administrativo de las citas. Su diseño se encuentra alineado con los requerimientos y con las funcionalidades definidas para la solución.

El sistema contempla un reporte de citas que permita consultar las citas registradas y distinguir aquellas que se encuentran atendidas o pendientes, facilitando al médico el seguimiento de su agenda y del estado administrativo de las citas.

Los reportes se limitarán a la información administrativa contemplada dentro del alcance del proyecto y no incluirán información clínica de los pacientes.

7.3.1 Mapeo de los reportes

Elemento	Reporte de citas atendidas y pendientes	Reporte de citas programadas
Usuario	Médico	Médico
Pregunta	Estado de las citas	Agenda de citas
Decisión que apoya	Seguimiento administrativo	Organización de agenda

Tablas	Cita, Paciente	Cita, Paciente, Horario
Filtros	Fecha, estado	Fecha
Agrupación	Estado	Fecha
Orden	Fecha	Fecha y hora
Frecuencia	Según necesidad	Según necesidad
Formato	Pantalla	Pantalla

Tabla 21. Mapeo de los reportes

Fuente: Elaboración propia.

Las pantallas están en el Anexo D5. Reportes

7.3.2 Diseño y consulta SQL

Para cada reporte tendremos:

- Diseño visual.
- Consulta SQL.
- Captura de ejecución.
- Resultado.

El SQL completo puede colocarse en el Anexo D, mientras que en el capítulo presentamos las consultas y sus evidencias principales.

7.4 Documentación para desarrolladores

Como parte del diseño de la solución se considera la documentación técnica necesaria para facilitar la comprensión, instalación y futura implementación del sistema web. Esta documentación se mantendrá en formato Markdown dentro del repositorio del proyecto.

7.4.1 README.md

El repositorio del proyecto contará con un archivo README.md que incluirá la información principal del sistema, considerando:

- Descripción y propósito del proyecto.

- Requisitos de software necesarios.
- Instrucciones de instalación y configuración.
- Estructura de carpetas del proyecto.
- Instrucciones básicas para ejecutar la aplicación.
- Integrantes del equipo.
- Enlace al prototipo navegable.

El archivo README.md permitirá disponer de una referencia inicial para cualquier integrante o desarrollador que necesite comprender y ejecutar el proyecto. (Anexo D- Ilustrador D. 12).

7.4.2 Documentación técnica

Se dispondrá de una carpeta docs/ en el repositorio para organizar la documentación técnica complementaria. Esta documentación contemplará la arquitectura de la solución, el modelo de datos, las convenciones utilizadas durante el desarrollo y las instrucciones necesarias para ejecutar el script de la base de datos.

La documentación se mantendrá en formato Markdown para facilitar su actualización durante las siguientes etapas del proyecto.

7.4.3 Javadoc

Las principales clases y métodos de la solución serán documentados mediante Javadoc, utilizando comentarios estructurados para describir su propósito, parámetros, valores de retorno y posibles excepciones. (Anexo D- Ilustrador D. 13).

La documentación generada permitirá complementar el diagrama de clases UML y facilitar la comprensión del código durante la etapa de desarrollo y mantenimiento.

7.5 Documentación para usuarios

Como complemento al prototipo, se considera la elaboración de un manual de usuario orientado a facilitar el uso de las principales funcionalidades del sistema web.

El manual estará organizado de acuerdo con las tareas que forman parte del alcance de la solución:

- Consulta de horarios disponibles.
- Registro de información del paciente.
- Reserva de una cita.
- Simulación del pago mediante Yape.
- Consulta de citas programadas.

Para cada tarea se incluirán instrucciones paso a paso acompañadas de capturas de las pantallas correspondientes. Asimismo, se considerarán mensajes de error frecuentes y una sección de preguntas frecuentes para facilitar la comprensión de las principales operaciones del sistema.

El manual estará dirigido principalmente a los usuarios considerados en el alcance de la solución: pacientes y médico, de acuerdo con las funcionalidades que corresponden a cada perfil.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

El análisis del contexto del Consultorio Medifast permitió identificar que la gestión administrativa de las citas presenta una dependencia de registros manuales y de la coordinación directa entre el paciente y el médico. Esta situación puede dificultar la consulta de disponibilidad, organización de las reservas y seguimiento de las citas programadas.

A partir del levantamiento de información se determinaron los principales requerimientos de la solución, relacionados con el registro básico de pacientes, consulta de disponibilidad, reserva de citas, consulta de citas programadas y simulación del proceso de pago mediante Yape. Estos requerimientos permitieron establecer una base para el diseño de la solución.

El modelamiento de los procesos de negocio y los casos de uso permitió representar la situación actual y la propuesta de mejora, manteniendo una relación entre los procesos identificados, los actores, requerimientos y funcionalidades del sistema.

La matriz de trazabilidad permitió verificar la correspondencia entre las necesidades identificadas, los requerimientos y los casos de uso definidos, contribuyendo a mantener el alcance del proyecto y evitar la incorporación de funcionalidades no contempladas.

La solución propuesta mediante una arquitectura por capas y el stack tecnológico seleccionado proporciona una estructura adecuada para organizar la presentación, lógica de negocio y acceso a datos del sistema, considerando las características y dimensiones del proyecto académico.

El diseño UX/UI y los modelos técnicos desarrollados permiten representar una solución orientada a centralizar la gestión administrativa de las citas, manteniendo fuera del alcance la información clínica y las transacciones financieras reales.

En conjunto, el análisis y diseño realizado establece una base para el desarrollo posterior del sistema web, manteniendo correspondencia entre el problema identificado, el alcance definido y los componentes de la solución propuesta.

8.2 Recomendaciones

Validar el prototipo y los flujos diseñados con el responsable del Consultorio Medifast antes de iniciar o continuar con la implementación, con el propósito de identificar ajustes necesarios en las funcionalidades y en la experiencia de usuario.

Mantener la trazabilidad entre requerimientos, casos de uso, diseño, prototipo y desarrollo durante las siguientes etapas del proyecto, evitando incorporar funcionalidades que no hayan sido previamente analizadas y justificadas.

Mantener la información del sistema limitada al alcance administrativo definido, evitando incorporar datos clínicos de los pacientes que no forman parte del presente proyecto.

Considerar que la funcionalidad de Yape se mantenga como una simulación mientras el proyecto tenga el alcance académico actual, sin realizar transferencias reales ni integraciones financieras.

Realizar pruebas funcionales de los principales flujos del sistema, especialmente la consulta de disponibilidad, registro del paciente, reserva de citas, simulación del pago y consulta del estado de las citas.

Mantener una planificación iterativa durante el desarrollo, utilizando la metodología XP definida para el proyecto y realizando los ajustes correspondientes a partir de los resultados de las pruebas y validaciones.

9 REFERENCIAS

Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme programming explained: Embrace change* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

Hoffer, J. A., George, J. F., & Valacich, J. S. (2014). *Modern systems analysis and design* (7th ed.). Pearson.

Hoffer, J. A., Ramesh, V., & Topi, H. (2016). *Modern database management* (12th ed.). Pearson.

Maurya, A. (2012). *Running lean: Iterate from plan A to a plan that works* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.

Object Management Group. (2014). *Business process model and notation (BPMN), version 2.0.2*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

Object Management Group. (2017). *OMG unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

Oracle. (s. f.). *Java documentation*. https://docs.oracle.com/en/java/

Oracle. (s. f.). *MySQL 8.4 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/

VMware. (s. f.). *Spring Boot documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

10 ANEXOS

Anexo A — Modelos de procesos de negocio

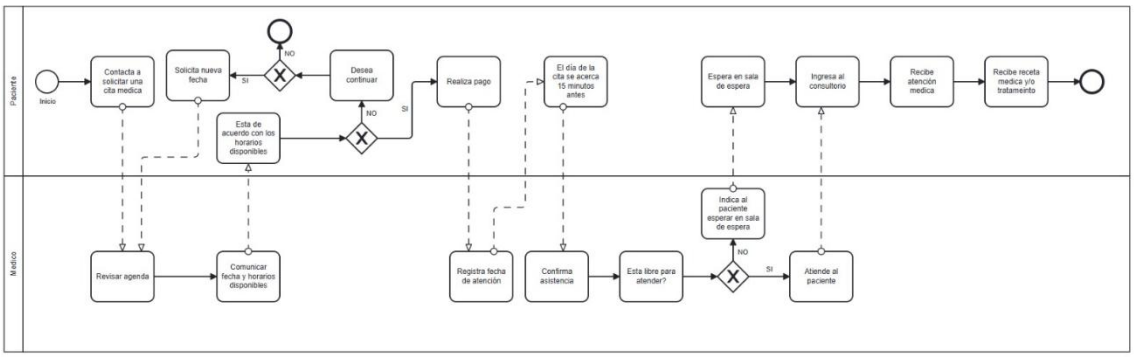
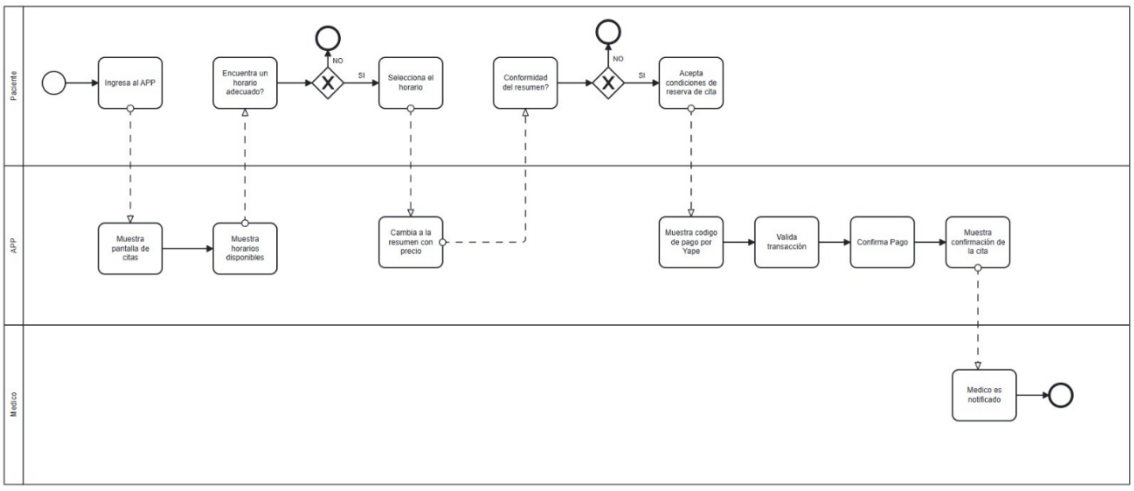


Ilustración A. 1. *Modelo AS-IS del proceso de gestión de citas.*

Fuente: Elaboración propia.



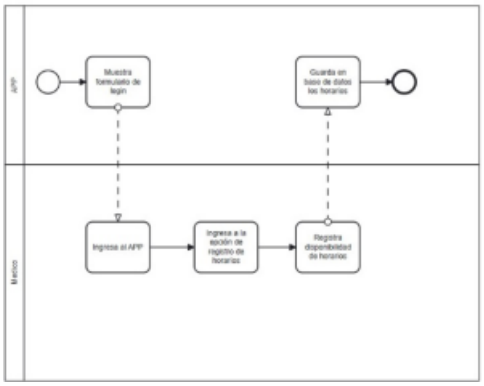


Ilustración A. 2. *Modelo TO-BE del proceso de gestión de citas*

Fuente: Elaboración propia.

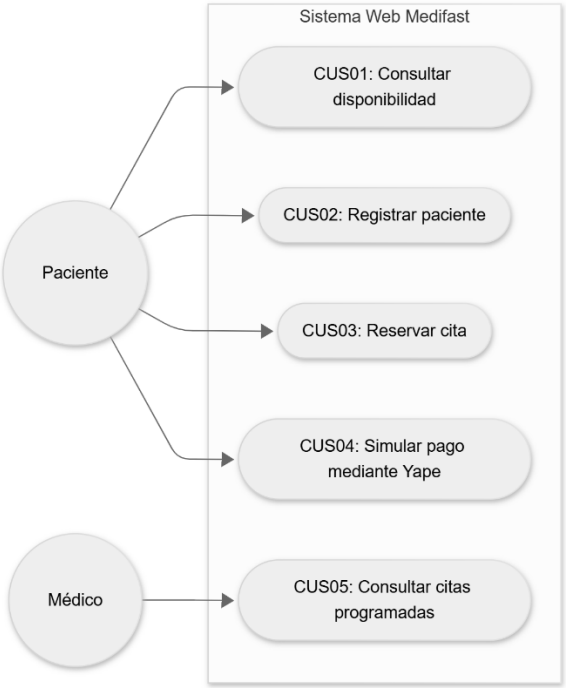


Ilustración A. 3. *Diagrama UML de casos de uso del sistema*

Fuente: Elaboración propia.

Anexo B — Diseño de la base de datos

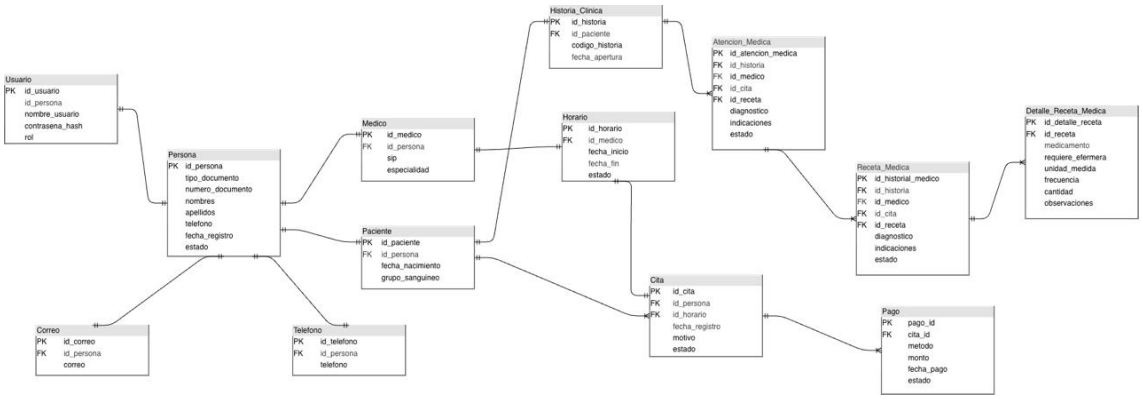


Ilustración B. 1. *Modelo lógico de la base de datos*

Fuente: Elaboración propia.

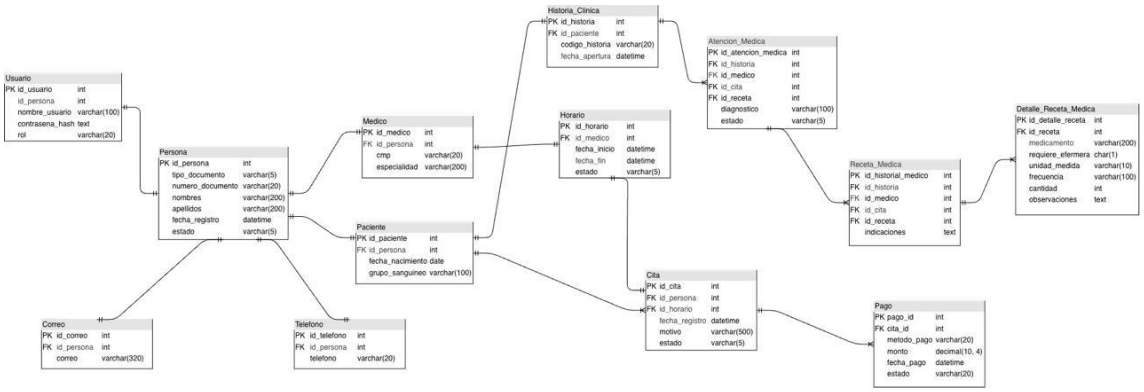


Ilustración B. 2. *Modelo físico de la base de datos.*

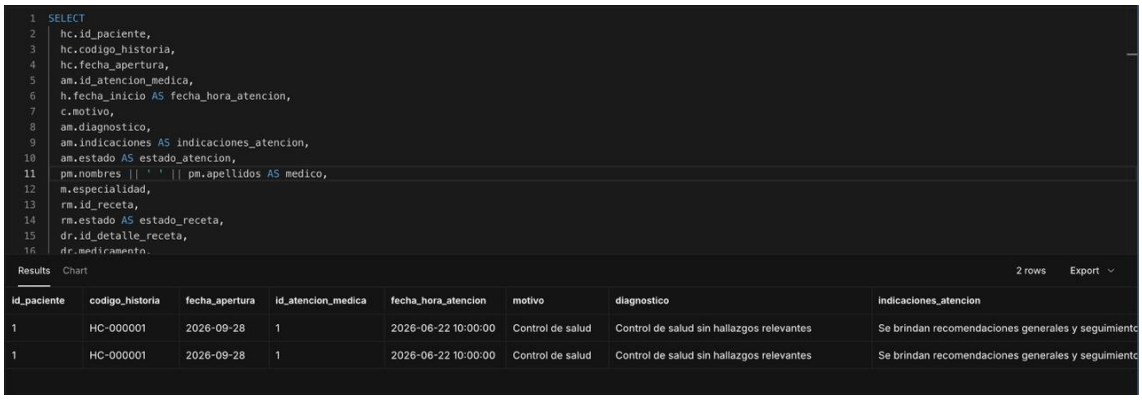
Fuente: Elaboración propia.

Tabla	Campo	Descripción
Persona	id_persona PK	Identificador único de la persona
	tipo_documento	Tipo de documento de identidad
	numero_documento	Número de documento
	nombres	Nombres de la persona
	apellidos	Apellidos de la persona
	telefono	Número telefónico
Usuario	id_usuario PK	Identificador del usuario
	id_persona FK	Persona asociada al usuario
	nombre_usuario	Nombre para acceder al sistema
	contrasena_hash	Contraseña almacenada de forma segura
	rol	Rol del usuario en el sistema
Medico	id_medico PK	Identificador del médico
	id_persona FK	Persona asociada al médico
	sip	Registro o código profesional
	especialidad	Especialidad médica
Paciente	id_paciente PK	Identificador del paciente
	id_persona FK	Persona asociada al paciente
	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento
	grupo_sanguineo	Grupo sanguíneo del paciente
Correo	id_correo PK	Identificador del correo
	id_persona FK	Persona asociada
	correo	Dirección de correo electrónico
Telefono	id_telefono PK	Identificador del teléfono
	id_persona FK	Persona asociada
	Teléfono	Número telefónico
Historia_Clinica	id_historia PK	Identificador de la historia clínica
	id_paciente FK	Paciente asociado
	codigo_historia	Código de la historia clínica
	fecha_apertura	Fecha de apertura de la historia
Horario	id_horario PK	Identificador del horario
	id_medico FK	Médico asociado
	fecha_inicio	Inicio de disponibilidad
	fecha_fin	Fin de disponibilidad

	Estado	Estado del horario
Cita	id_cita PK	Identificador de la cita
	id_paciente FK	Paciente que solicita la cita
	id_horario FK	Horario seleccionado
	fecha_registro	Fecha de registro de la cita
	Motivo	Motivo de la consulta
	Estado	Estado de la cita
Atencion_Medica	id_atencion_medica PK	Identificador de la atención
	id_historia FK	Historia clínica utilizada
	id_medico FK	Médico que realiza la atención
	id_cita FK	Cita relacionada
	diagnostico	Diagnóstico médico
	Estado	Estado de la atención
Receta_Medica	id_receta PK	Identificador de la receta
	id_atencion_medica FK	Atención que genera la receta
	indicaciones	Indicaciones generales
Detalle_Receta_Medica	id_detalle_receta PK	Identificador del detalle
	id_receta FK	Receta asociada
	Medicamento	Medicamento indicado
	unidad_medida	Unidad del medicamento
	Frecuencia	Frecuencia de administración
	Cantidad	Cantidad indicada
	observaciones	Indicaciones adicionales
Pago	pago_id PK	Identificador del pago
	cita_id FK	Cita asociada al pago
	Método	Método de pago utilizado
	Monto	Importe del pago
	fecha_pago	Fecha del pago
	Estado	Estado del pago

Tabla B. 1. Diccionario de datos

Fuente: Elaboración propia.



```
SELECT
  hc.id_paciente,
  hc.codigo_historia,
  hc.fecha_apertura,
  am.id_atencion_medica,
  h.fecha_inicio AS fecha_hora_atencion,
  c.motivo,
  am.diagnostico,
  am.indicaciones AS indicaciones_atencion,
  am.estado AS estado_atencion,
  pm.nombres || ' ' || pm.apellidos AS medico,
  m.especialidad,
  rm.id_receta,
  rm.estado AS estado_receta,
  dr.id_detalle_receta,
  dr.medicamento,
```

Results | Chart — 2 rows — Export

id_paciente	codigo_historia	fecha_apertura	id_atencion_medica	fecha_hora_atencion	motivo	diagnostico	indicaciones_atencion
1	HC-000001	2026-09-28	1	2026-06-22 10:00:00	Control de salud	Control de salud sin hallazgos relevantes	Se brindan recomendaciones generales y seguimiento
1	HC-000001	2026-09-28	1	2026-06-22 10:00:00	Control de salud	Control de salud sin hallazgos relevantes	Se brindan recomendaciones generales y seguimiento

Ilustración B. 3. *Verificación de las relaciones de la base de datos.*

Fuente: Elaboración propia.

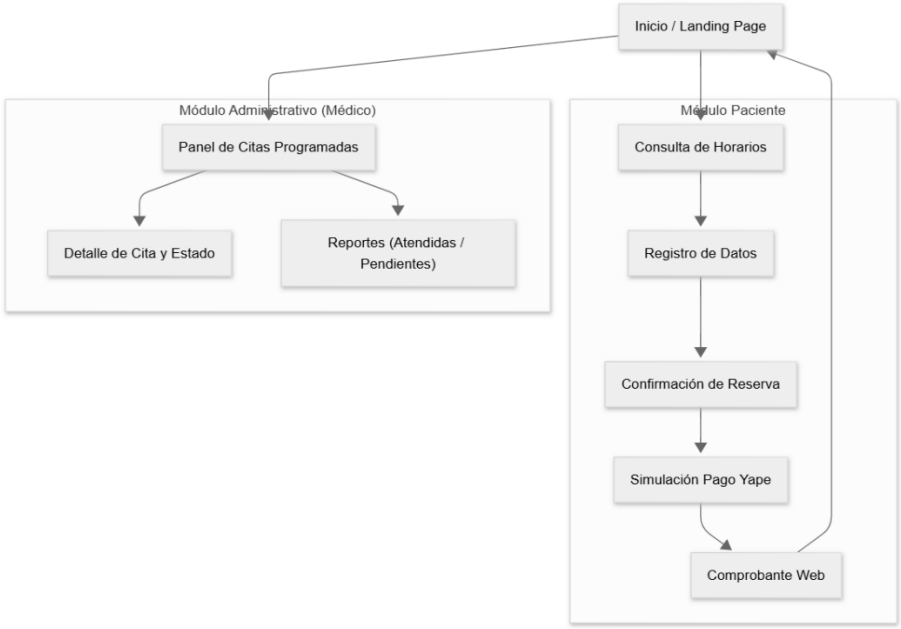


Ilustración B. 4. *Mapa de navegación del sistema*

Fuente: Elaboración propia.

Anexo C — Diagrama de clases UML

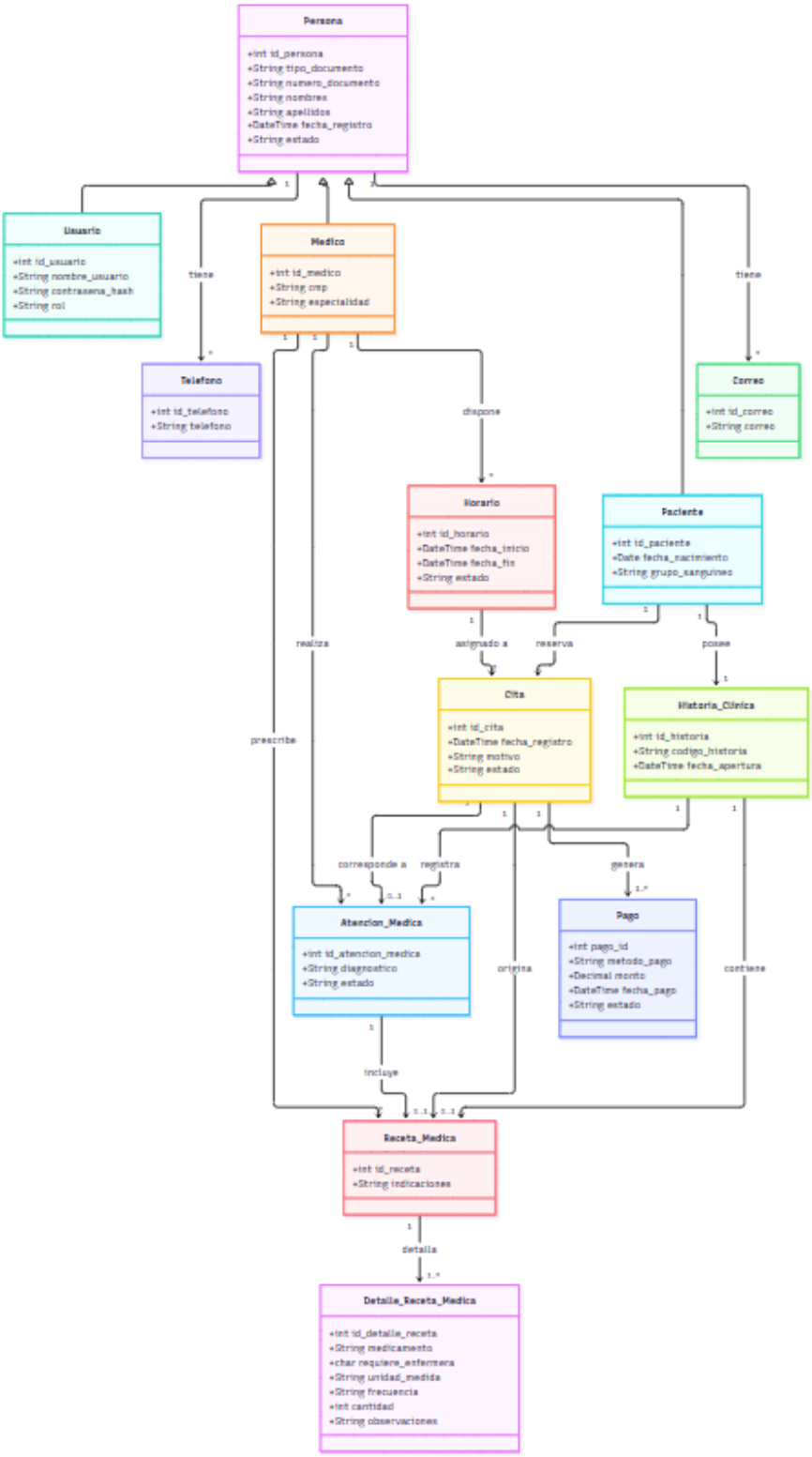


Ilustración C. 1. *Diagrama de clases UML*

Fuente: Elaboración propia.

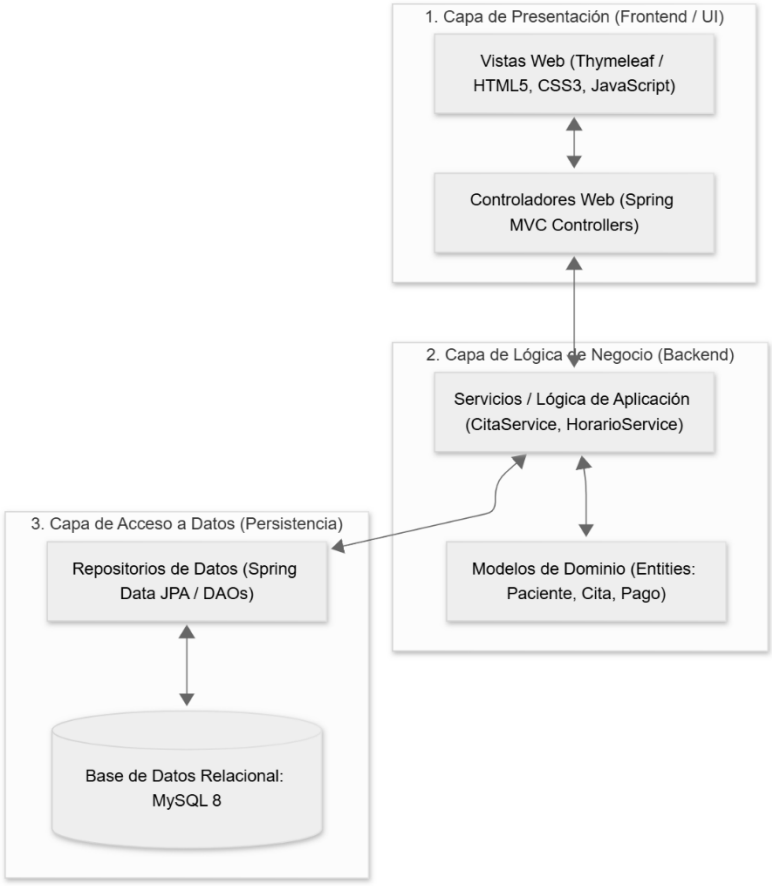


Ilustración C.2. *Arquitectura por capas del sistema*

Fuente: Elaboración propia.

Anexo D — Prototipos UX/UI y documentación

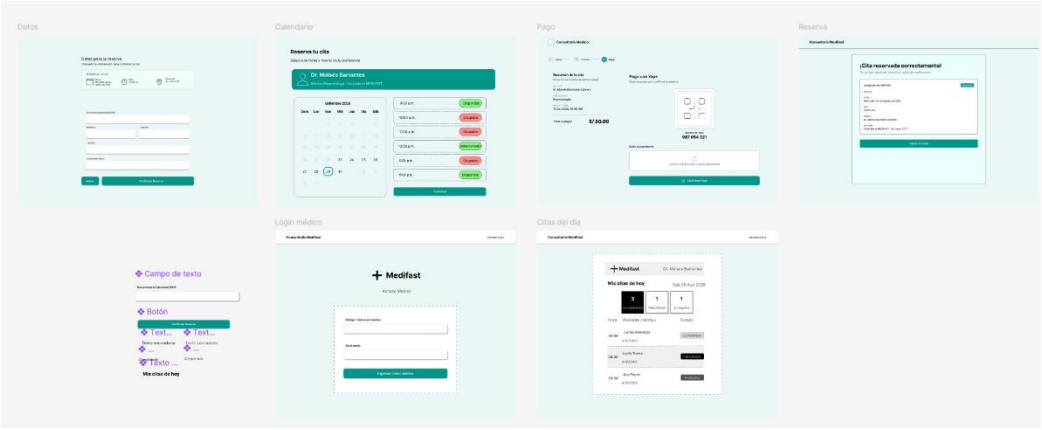


Ilustración D. 1. *Wireframes de las principales pantallas*

Fuente: Elaboración propia.

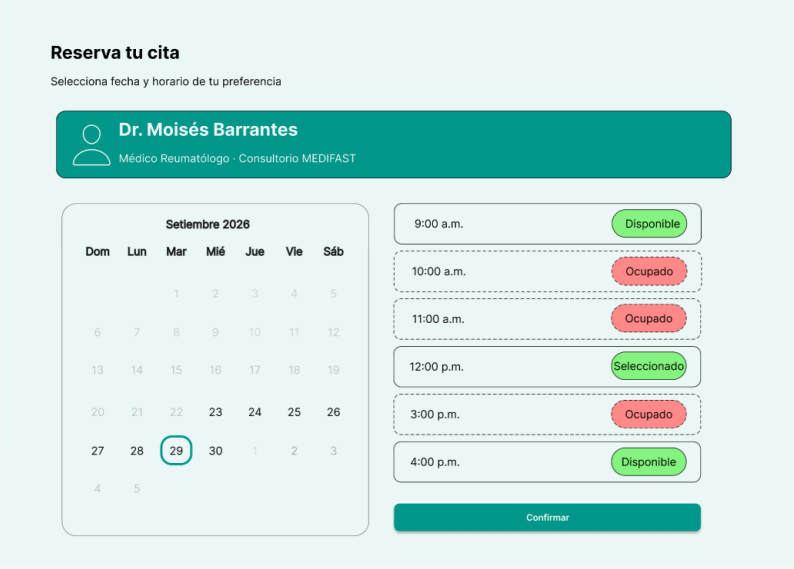


Ilustración D. 2. *Pantalla de consulta de disponibilidad*

Fuente: Elaboración propia.

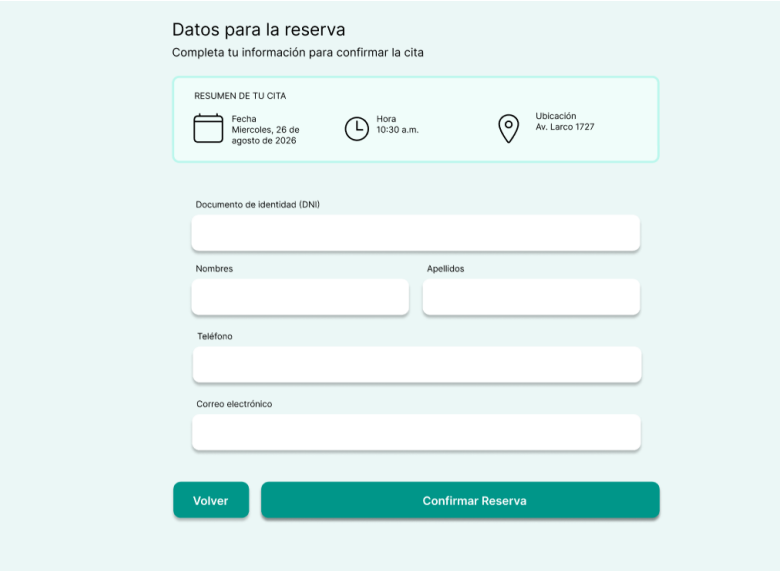


Ilustración D. 3. *Pantalla de registro de paciente*

Fuente: Elaboración propia.

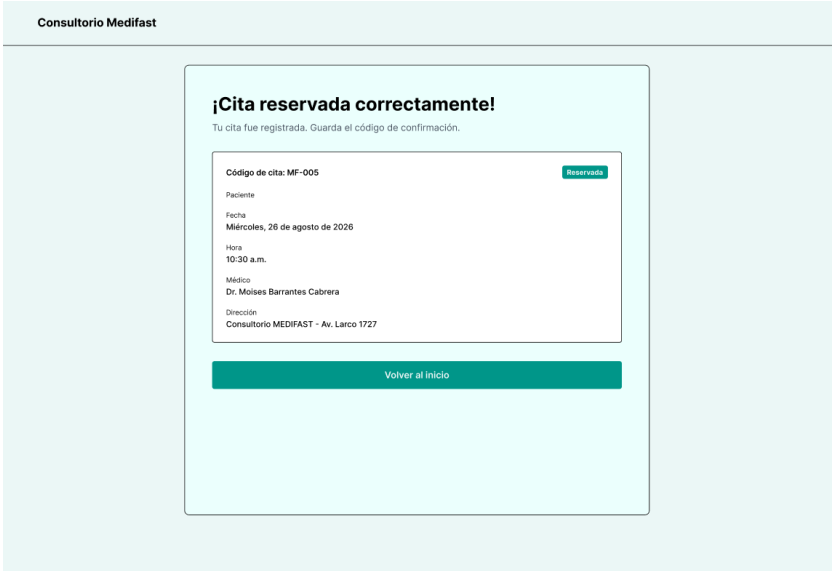


Ilustración D.4. *Pantalla de reserva de cita*

Fuente: Elaboración propia.

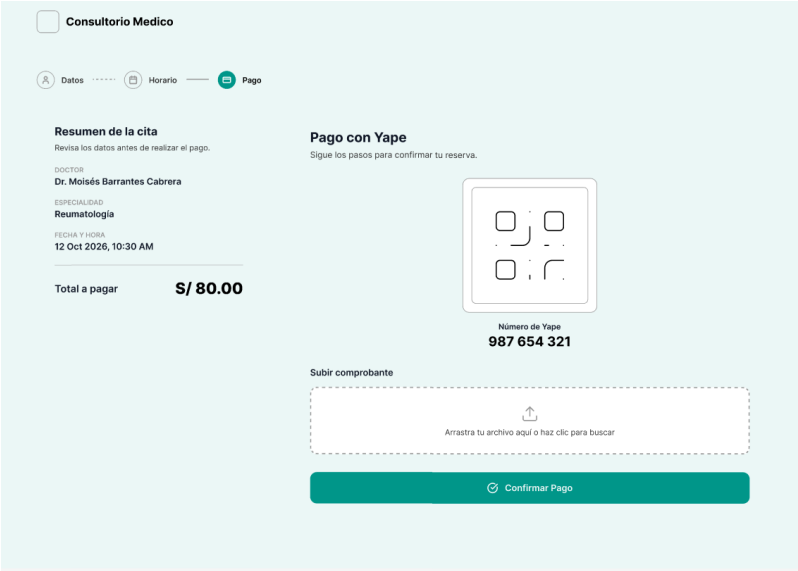


Ilustración D. 5. *Pantalla de simulación de pago mediante Yape*

Fuente: Elaboración propia.

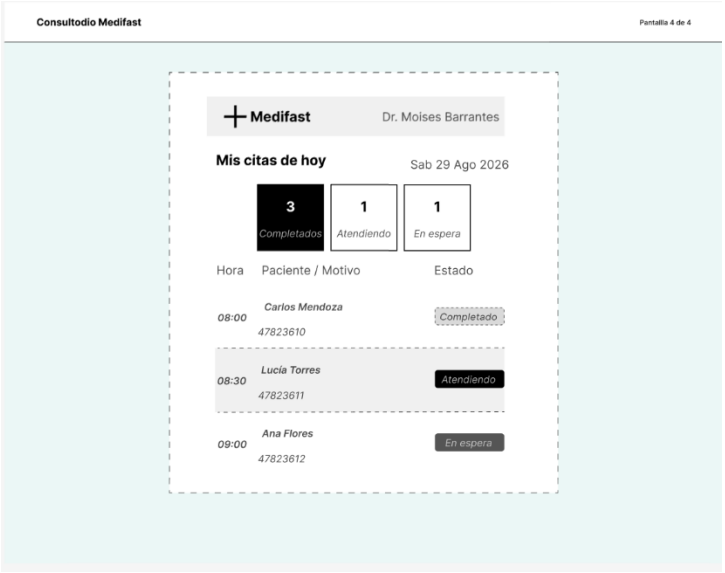


Ilustración D. 6. *Pantalla de consulta de citas programadas*

Fuente: Elaboración propia.

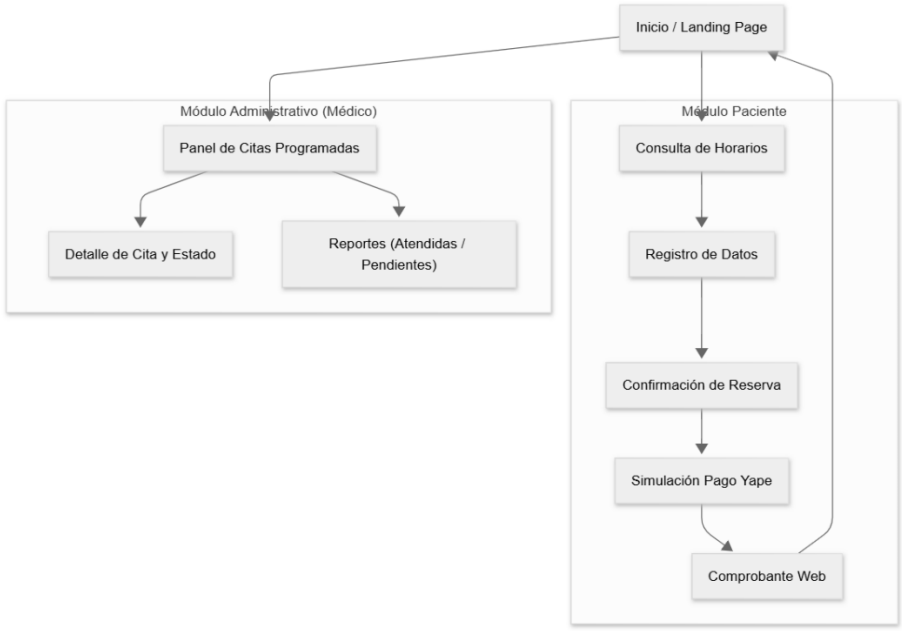


Ilustración D. 7. *Mapa de navegación del sistema*

Fuente: Elaboración propia.

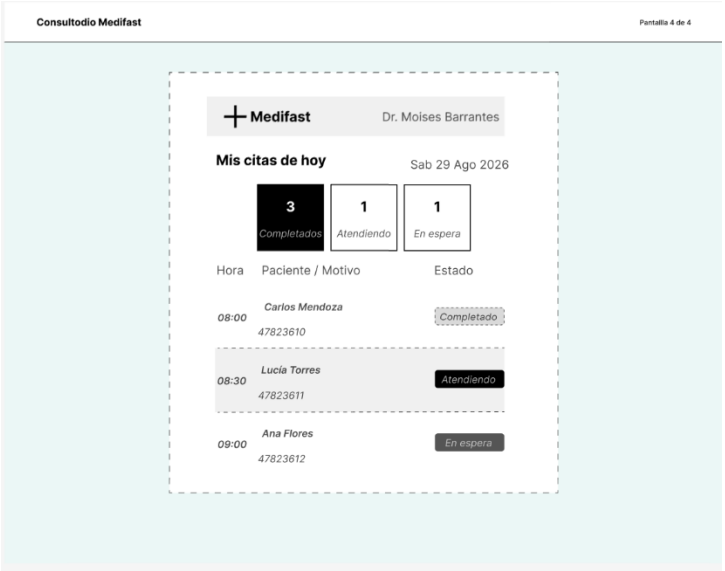


Ilustración D. 8. *Diseño del reporte de citas atendidas y pendientes*

Fuente: Elaboración propia.

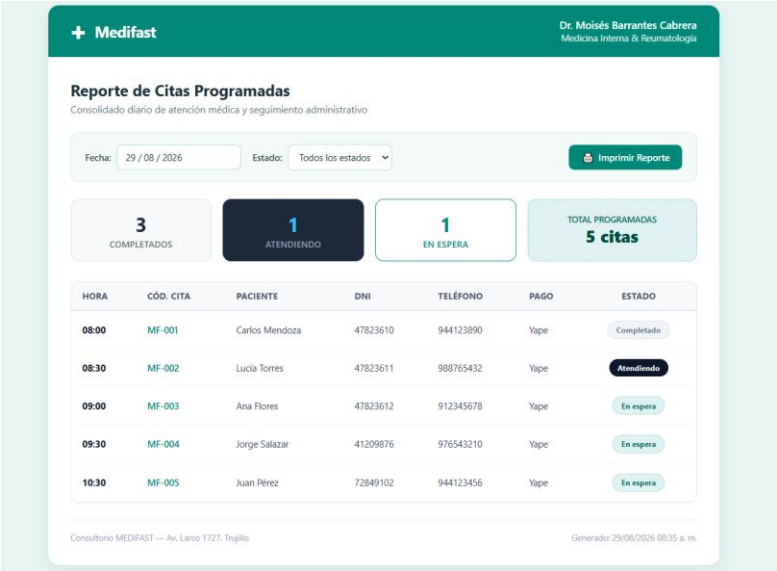


Ilustración D. 9. *Diseño del reporte de programadas*

Fuente: Elaboración propia.



Ilustración D. 10. *Resultados de prueba de usabilidad*

Fuente: Elaboración propia.

```
medifast/
├── docs/
│   ├── javadoc/              # Documentación generada por Javadoc
│   └── architecture/         # Diagramas UML, BPMN y casos de uso
├── sql/
│   ├── schema.sql            # Script DDL de creación de tablas
│   └── data-test.sql         # Inserciones y datos de prueba
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   └── com/
│   │   │       └── medifast/
│   │   │           ├── medifast/
│   │   │           │   └── Medifast.java     # Clase principal (Main)
│   │   │           ├── model/                # Entidades de dominio
│   │   │           │   ├── Cita.java
│   │   │           │   ├── Horario.java
│   │   │           │   ├── Paciente.java
│   │   │           │   └── Pago.java
│   │   │           └── service/              # Lógica de negocio
│   │   │               └── CitaService.java
│   │   └── resources/
│   │       ├── application.properties
│   │       └── templates/                    # Vistas HTML / Thymeleaf
├── pom.xml
└── README.md
```

Ilustración D. 11. *Estructura del repositorio*

Fuente: Elaboración propia.

README

⚙️ Requisitos Previos Asegúrate de contar con las siguientes herramientas instaladas: Java Development Kit (JDK) 17 o superior Apache Maven 3.8+ MySQL Community Server 8.0+ Git

🚀 Guía de Instalación y Ejecución

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/medifast.git
cd medifast
```

2. Configurar la Base de Datos Ejecuta los scripts ubicados en la carpeta `sql/` dentro de tu gestor de base de datos MySQL (Workbench, DBeaver o consola):

```
SOURCE sql/schema.sql;
SOURCE sql/data-test.sql;
```

Asegúrate de configurar las credenciales en `src/main/resources/application.properties` si se conecta a base de datos externa:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/medifast_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=tu_contraseña

3. Compilar el proyecto
Para descargar dependencias y compilar el código fuente:
bash
mvn clean compile

4. Ejecutar la Aplicación
Para ejecutar el punto de entrada principal (`Medifast.java`):
Vía Maven: bash
  mvn exec:java

O como aplicación Spring Boot (si aplica el plugin de boot):bash
  mvn spring-boot:run

📖 Generación de Javadoc
Para generar la documentación técnica en formato HTML dentro del directorio `docs/javadoc/`: bash
javadoc -d docs/javadoc -sourcepath src/main/java -subpackages com.medifast -encoding UTF-8 -charset UTF

Una vez completado el comando, abre `docs/javadoc/index.html` en cualquier navegador web.
```

Ilustración D. 12. *README.md*

Fuente: Elaboración propia.

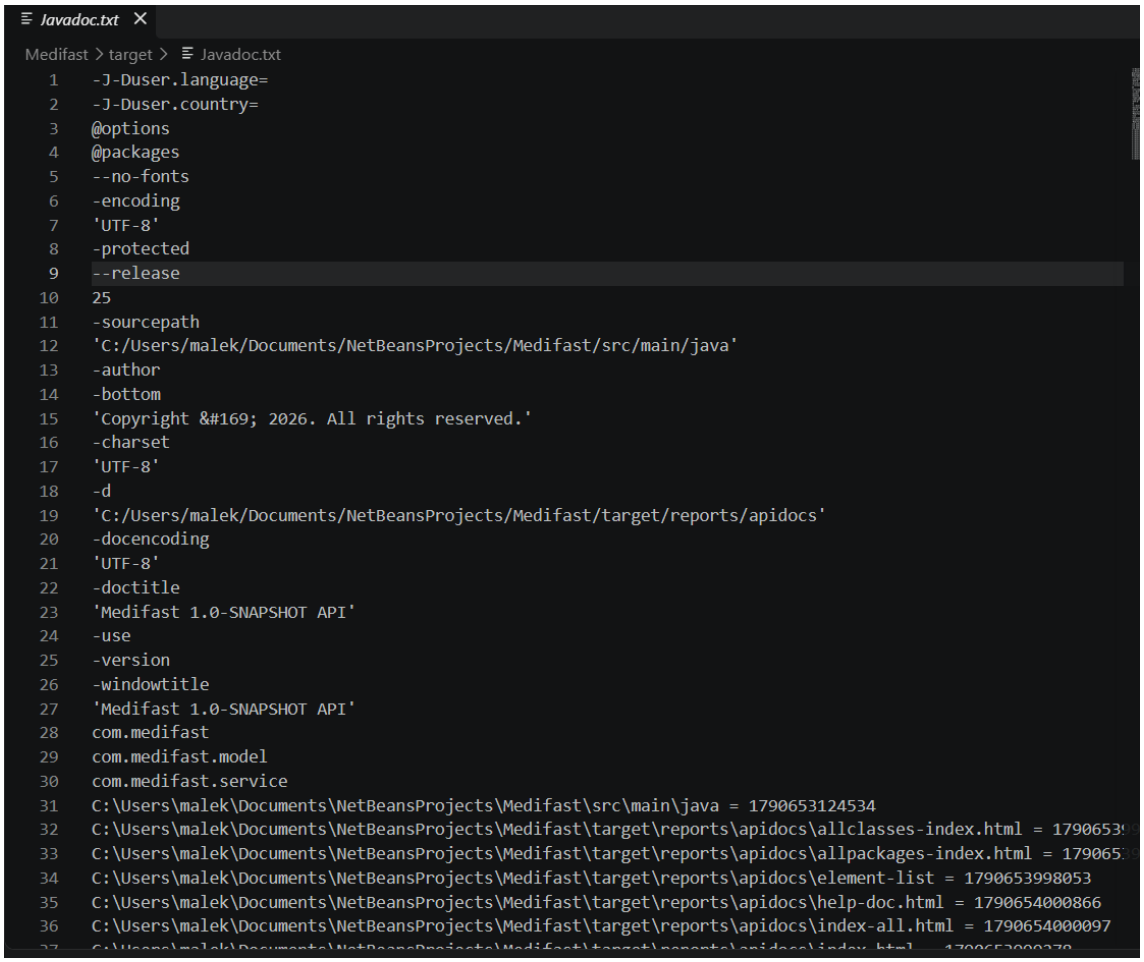


Ilustración D. 13. *Javadoc generado*

Fuente: Elaboración propia.

Anexo E — Modelo de negocio y alternativas

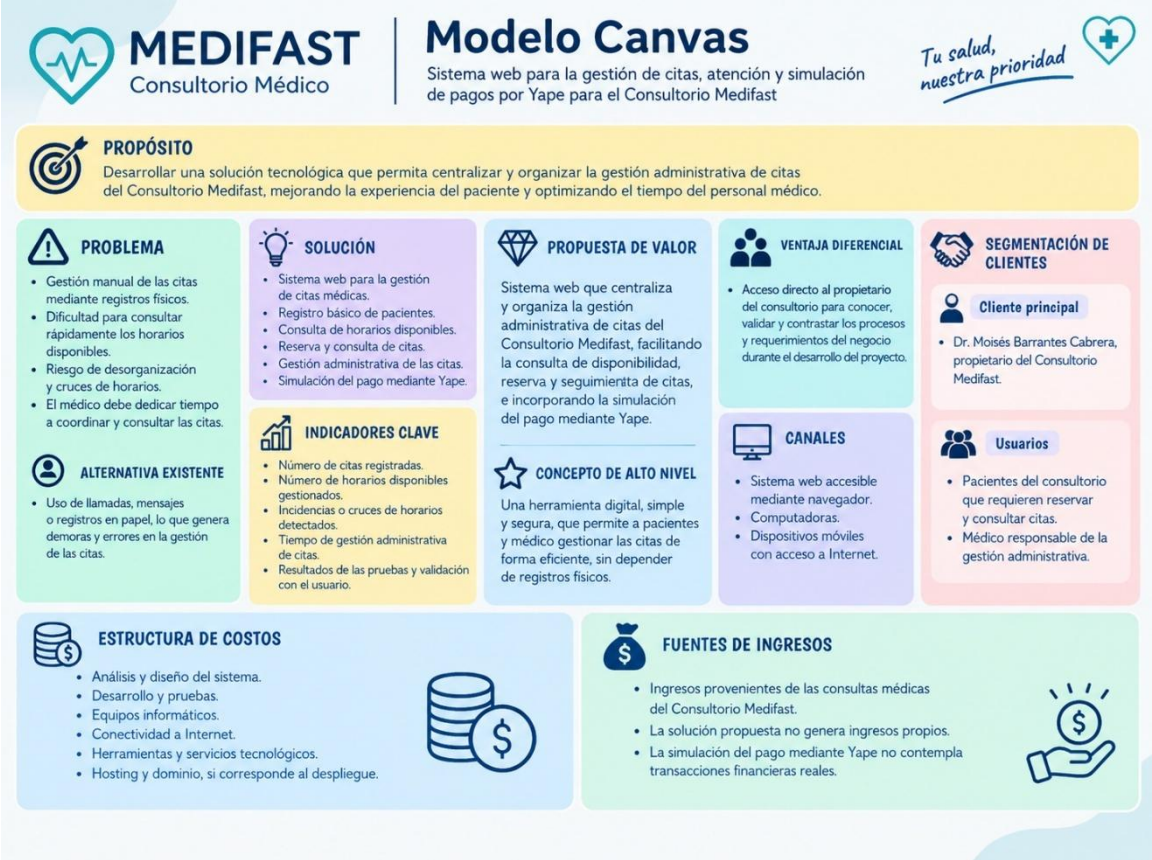


Ilustración E. 1. *Lean Canvas del proyecto*

Fuente: Elaboración propia.

Criterio	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Lenguaje principal	Java	Java	Java
Backend / framework	Spring Boot	Jakarta EE	Spring Boot + Vaadin
Interfaz	Thymeleaf + HTML/CSS/JS	JSF + PrimeFaces	Vaadin
Base de datos	MySQL	PostgreSQL	Oracle
Control de versiones	Git/GitHub	GitLab	Bitbucket
Complejidad para el proyecto	Baja-media	Media	Media
Facilidad de desarrollo	Alta	Media	Media
Adecuación al tamaño del proyecto	Alta	Media	Media
Curva de aprendizaje	Media	Media-alta	Media
Mantenibilidad	Alta	Alta	Alta
Cumplimiento del alcance	Sí	Sí	Sí

Ilustración E. 2. *Alternativas propuestas*

Fuente: Elaboración propia.

Anexo F — Planificación y gestión



Universidad Tecnológica del Perú

Curso Integrador I: Sistemas - Software

Proyecto: Sistema web para la gestión de citas, atención y simulación de pagos por Yape en el Consultorio Medifast

Acta de Constitución del Proyecto

Denominación del Proyecto	Sistema web para la gestión de citas, atención y simulación de pagos por Yape en el Consultorio Medifast
Lugar y fecha	Trujillo, 30 de agosto del 2026

Agentes Intervinientes

Rol	Nombre	Detalle
Cliente (CL)	Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Médico propietario del Consultorio Medifast, especialista en Medicina Interna y Reumatología.
Organización ejecutante	Equipo de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de UTP	Equipo responsable del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del proyecto del Curso integrador I: Sistemas-Software. Docente: Segundo Edwin Cieza Mostacero.
Ejecutiva del Proyecto (EJ)	Jennifer Elizabeth Angulo Leiva	Coordinación general del proyecto.
Líder Técnico (EM)	Jorge Moisés Linares Barrantes	Responsable de la orientación técnica, arquitectura y coordinación de los aspectos de desarrollo del sistema.
Miembros del equipo (TM)	Manuel Elmer Esteban Guarniz Cruz	Responsable de Desarrollo Backend (Java).
	Jack Max Malek Hurtado Razuri	Responsable de Desarrollo Frontend.
	Jennifer Elizabeth Angulo Leiva	Responsable de Diseño UX/UI y QA.

Descripción del proyecto

El proyecto comprende el análisis y diseño de un sistema web orientado a mejorar la gestión administrativa de citas del Consultorio Medifast. La propuesta surge a partir de las dificultades identificadas en el proceso actual, principalmente relacionadas con la coordinación manual de citas, la consulta de horarios disponibles y la organización de la información asociada a los pacientes y sus citas.

El sistema web contemplará funcionalidades orientadas al registro básico de pacientes, consulta de disponibilidad de horarios, reserva y consulta de citas, así como la simulación del proceso de pago mediante Yape. La simulación tendrá fines demostrativos y no realizará transferencias monetarias reales ni integraciones con servicios externos de pago.

El proyecto no contempla la gestión de historias clínicas, diagnósticos, tratamientos, prescripciones ni otra información clínica propia de la atención médica.

Justificación del proyecto

Actualmente, la gestión de citas en un consultorio médico independiente puede requerir que el médico dedique parte de su tiempo a consultar la disponibilidad de horarios, coordinar las reservas y organizar la información relacionada con los pacientes y las citas.

Cuando estas actividades se realizan mediante mecanismos manuales o información no centralizada, pueden generarse dificultades para consultar rápidamente los horarios disponibles, mantener organizadas las citas programadas y evitar cruces en la asignación de horarios.

El desarrollo del proyecto permitirá centralizar estas operaciones mediante un sistema web, facilitando que los pacientes consulten los horarios disponibles y realicen una reserva, mientras que el personal responsable podrá gestionar y consultar las citas programadas.

De esta manera, el proyecto busca reducir la gestión manual de las citas, mejorar la organización administrativa del consultorio y disponer de una solución acorde con las necesidades identificadas.

Asimismo, se busca reducir el tiempo administrativo destinado a la gestión de citas y facilitar el acceso oportuno de los pacientes a la información relacionada con sus horarios y reservas.

Objetivo general

Analizar y diseñar un sistema web que contribuya a mejorar la gestión de citas y atención administrativa del Consultorio Medifast, considerando las necesidades identificadas en el proceso actual, los requerimientos de los usuarios y las condiciones de alcance, tiempo y recursos establecidos para el proyecto.

Objetivos específicos

1. Analizar el proceso actual de gestión de citas y atención administrativa del Consultorio Medifast para identificar las principales dificultades, necesidades oportunidades de mejora.
2. Identificar y analizar las necesidades de los usuarios involucrados en el proceso de gestión de citas, considerando sus responsabilidades, expectativas y dificultades actuales.
3. Modelar los procesos de negocio relacionados con la funcionales que deberá considerar la solución propuesta, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el análisis.
5. Diseñar una propuesta de solución informática basada en un sistema web que responda a los requerimientos y necesidades identificados en el análisis del proceso.
6. Establecer una planificación para el desarrollo del proyecto, considerando las actividades, entregables, recursos, tiempos y riesgos asociados a la implementación de la solución propuesta.

Alcance

El proyecto comprende el análisis y diseño de un sistema web orientado a la gestión administrativa de citas del Consultorio Medifast. La solución contempla el registro básico de pacientes, consulta de horarios disponibles, reserva y consulta de citas, así como la simulación del proceso de pago mediante Yape.

La propuesta no contempla la gestión de historias clínicas, diagnósticos, tratamientos ni otra información clínica de los pacientes. Asimismo, la funcionalidad de Yape será únicamente simulada y no realizará transferencias monetarias reales ni contemplará integración con servicios de pago externos.

Entregables

El proyecto comprende el análisis y diseño de un sistema web orientado a la gestión administrativa de citas del Consultorio Medifast. La solución contempla el registro básico de pacientes, consulta de horarios disponibles, reserva y consulta de citas, así como la simulación del proceso de pago mediante Yape.

La propuesta no contempla la gestión de historias clínicas, diagnósticos, tratamientos ni otra información clínica de los pacientes. Asimismo, la funcionalidad de Yape será únicamente simulada y no realizará transferencias monetarias reales ni contemplará integración con servicios de pago externos.

Entregables

- Informe correspondiente al Avance de Proyecto Final, incluyendo los componentes solicitados para esta etapa.
- Documento de requerimientos del sistema.
- Modelo de procesos y modelo de casos de uso de negocio.
- Casos de uso del sistema y documentación asociada.
- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).
- Cronograma de actividades.
- Modelo lógico y diagramas de diseño correspondientes.
- Sistema web desarrollado de acuerdo con el alcance definido para el proyecto.
- Sustentación oral del proyecto.

- Resistencia al cambio: posibilidad de que el usuario del consultorio presente dificultades para adaptarse al uso del sistema web.
- Tiempo limitado: disponibilidad limitada del equipo frente a los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto académico.
- Fallas de conectividad: interrupciones en el acceso a Internet que puedan afectar el uso del sistema web.
- Manejo inadecuado de datos personales: riesgo asociado al tratamiento y protección de la información básica de los pacientes registrada en el sistema.
- Cambios en los requerimientos: modificaciones en las necesidades del cliente durante el desarrollo del proyecto que puedan de neces delnida en este documento.
- La usuaria y tiacamtic en sione u dorticolo e eiguige [illegible] de [illegible] cantabrae ale Curso integrador I: Sistemas-[illegible] actuales.
- Hodiafar los procesos de negocio relacionados con la gerición para realizar el pasdina [illegible] de obtertmar
- Manejo inadecuado de datos personales: el riesgo asociado al tratamiento y protección de la información básica de los pacientes registrada en el sistema.
- Cambios en los requerimientos: modificaciones en las necesidades del cliente durante el diasarrollo del proyecto que puedan afectar el alcance, planificación o diseño de la solución.

Supuestos

- El consultorio contará con acceso a Internet y con un dispositivo compatible para utilizar el sistema web.
- Los usuarios responsables de la gestión de citas tendrán disponibilidad para proporcionar información, validar requerimientos y revisar los resultados del proyecto.
- La información proporcionado por el cliente será suficiente para realizar el análisis de los procesos y determinar los requerimientos de la solución.
- La funcionalidad relacionada con Yape será implementada únicamente como una simulación, sin realizar transacciones monetarias reales ni integración con servicios de pago externos.
- El alcance del proyecto se mantendrá limitado a la gestión administrativa de citas, atención administrativa asociada y simulación de pagos definida en este documento.

Ilustración F. 1. *Project Charter*

Fuente: Elaboración propia.

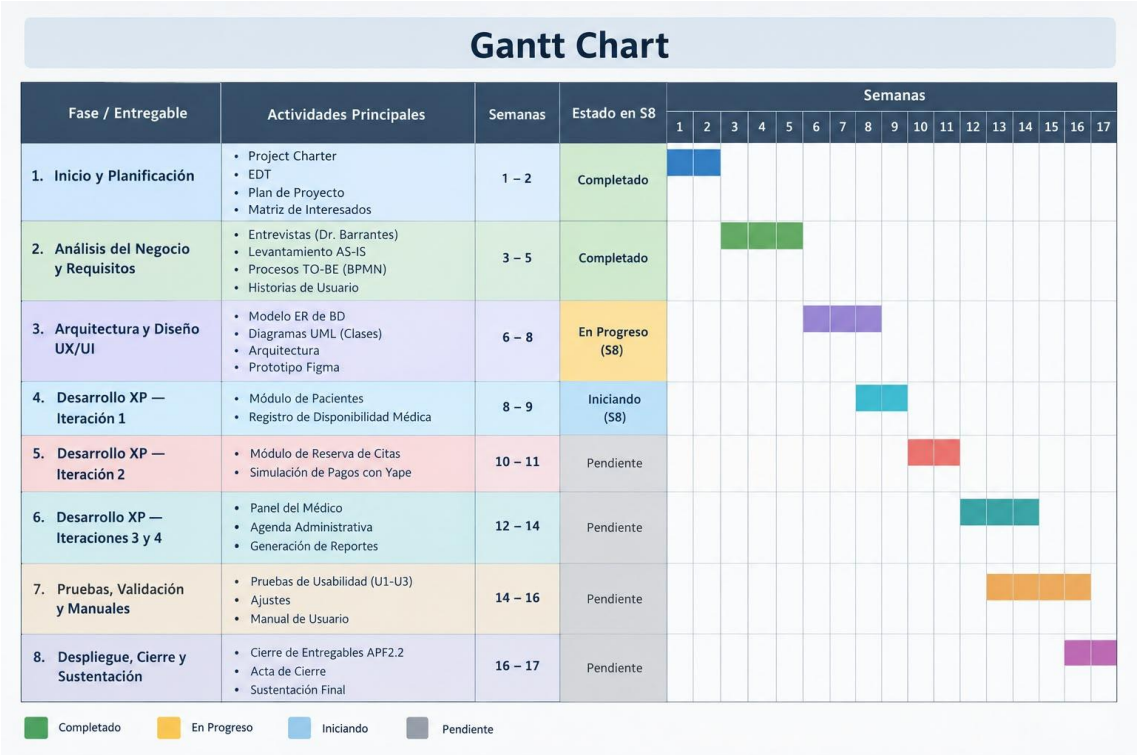


Ilustración F. 2. *Gantt Chart del proyecto*

Fuente: Elaboración propia.

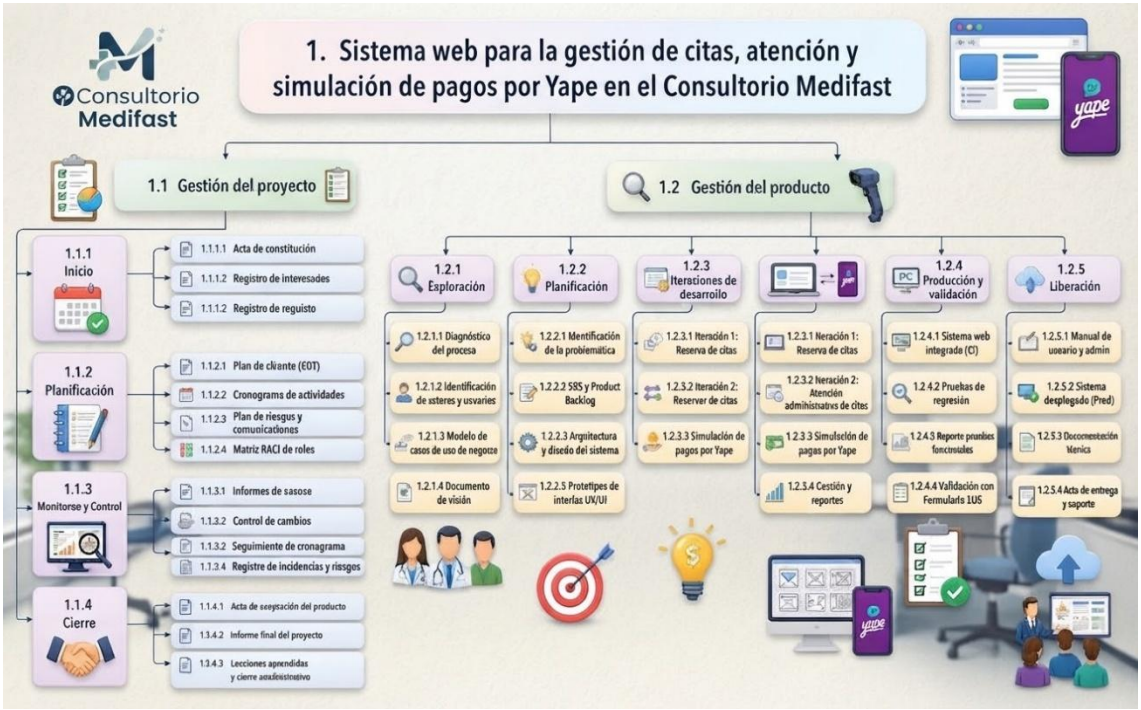


Ilustración F. 3. *Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)*

Fuente: Elaboración propia.



Ilustración F. 4. *Hitos principales*

Fuente: Elaboración propia.

Anexo G — Evidencias y otros materiales



Ilustración G. 3. *Evidencia de entrevista*

Fuente: Elaboración propia.

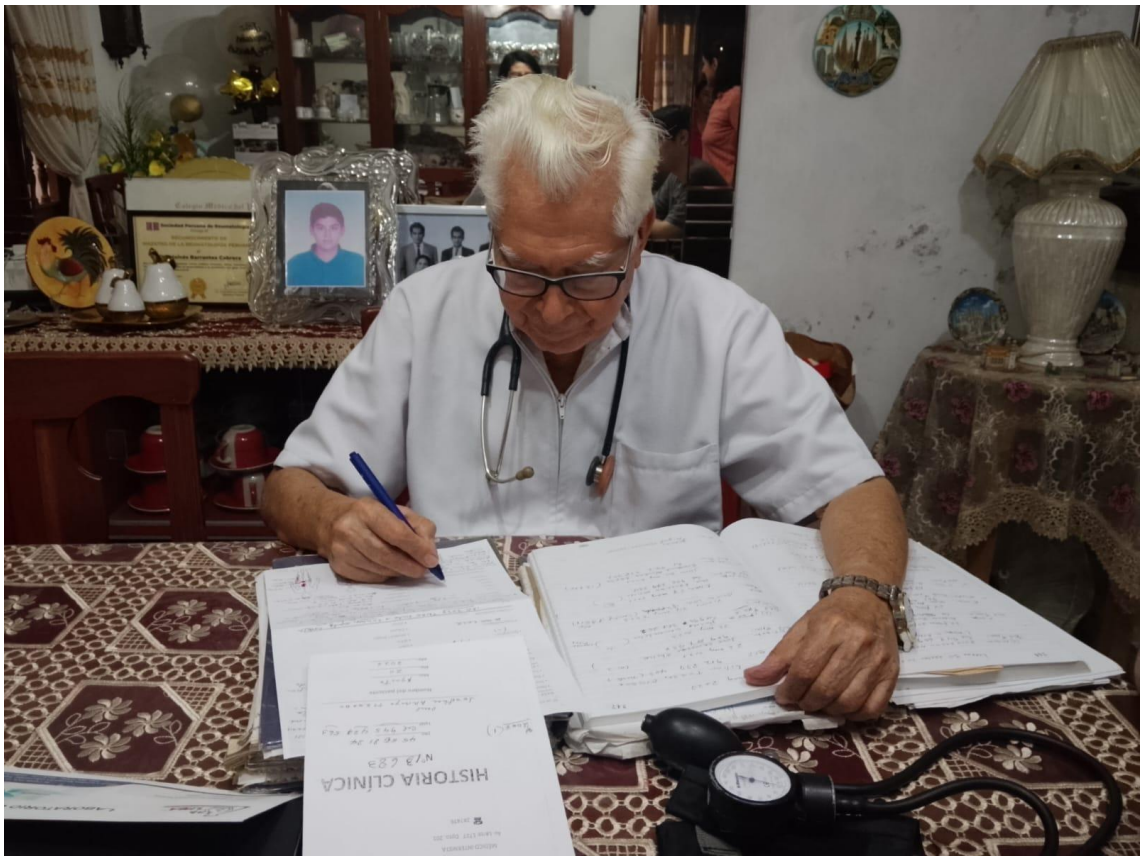


Ilustración G. 2. *Instrumento de entrevista*

Fuente: Elaboración propia.

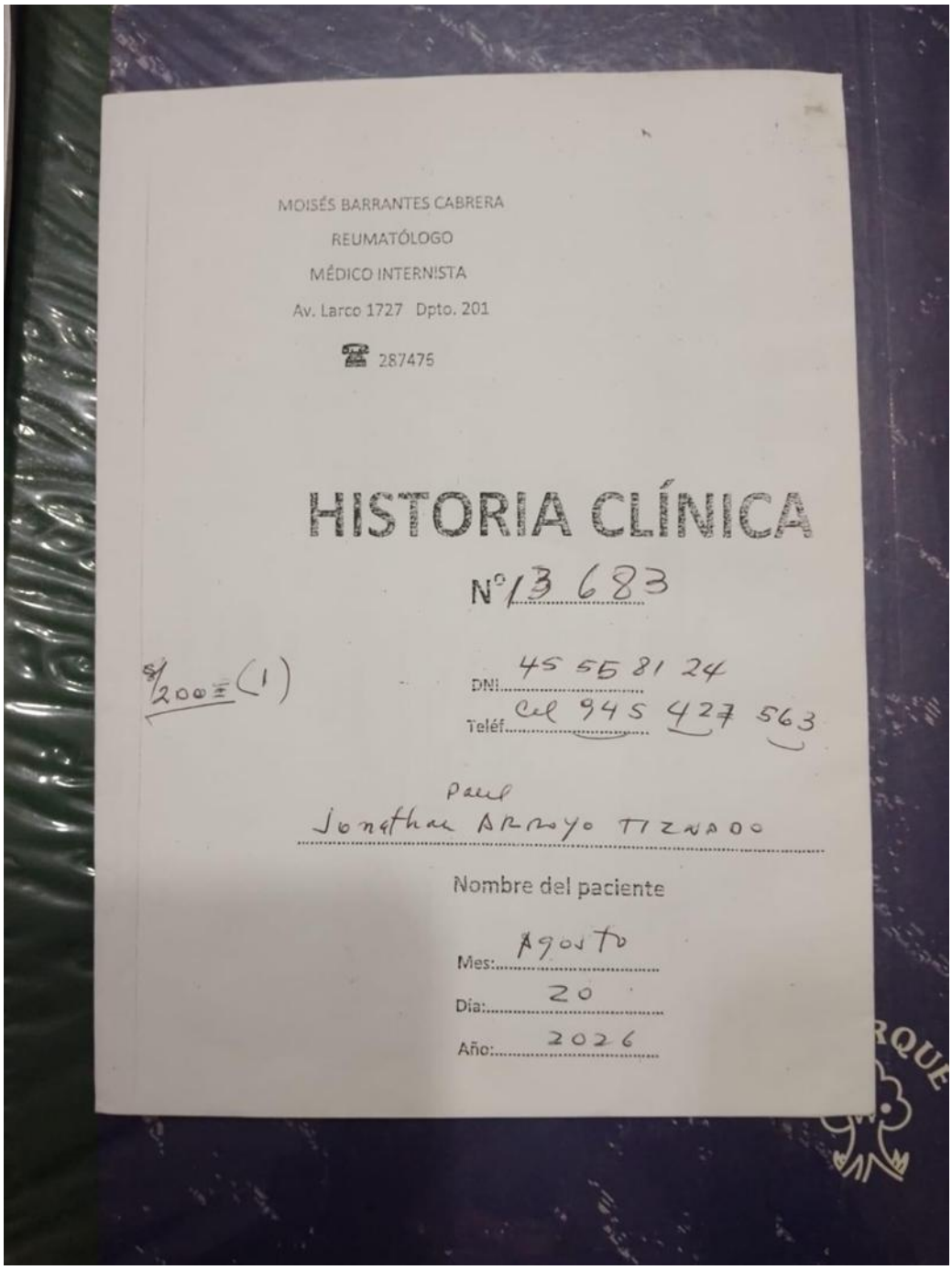


Ilustración G. 3. *Documento utilizado como fuente de información*

Fuente: Elaboración propia.

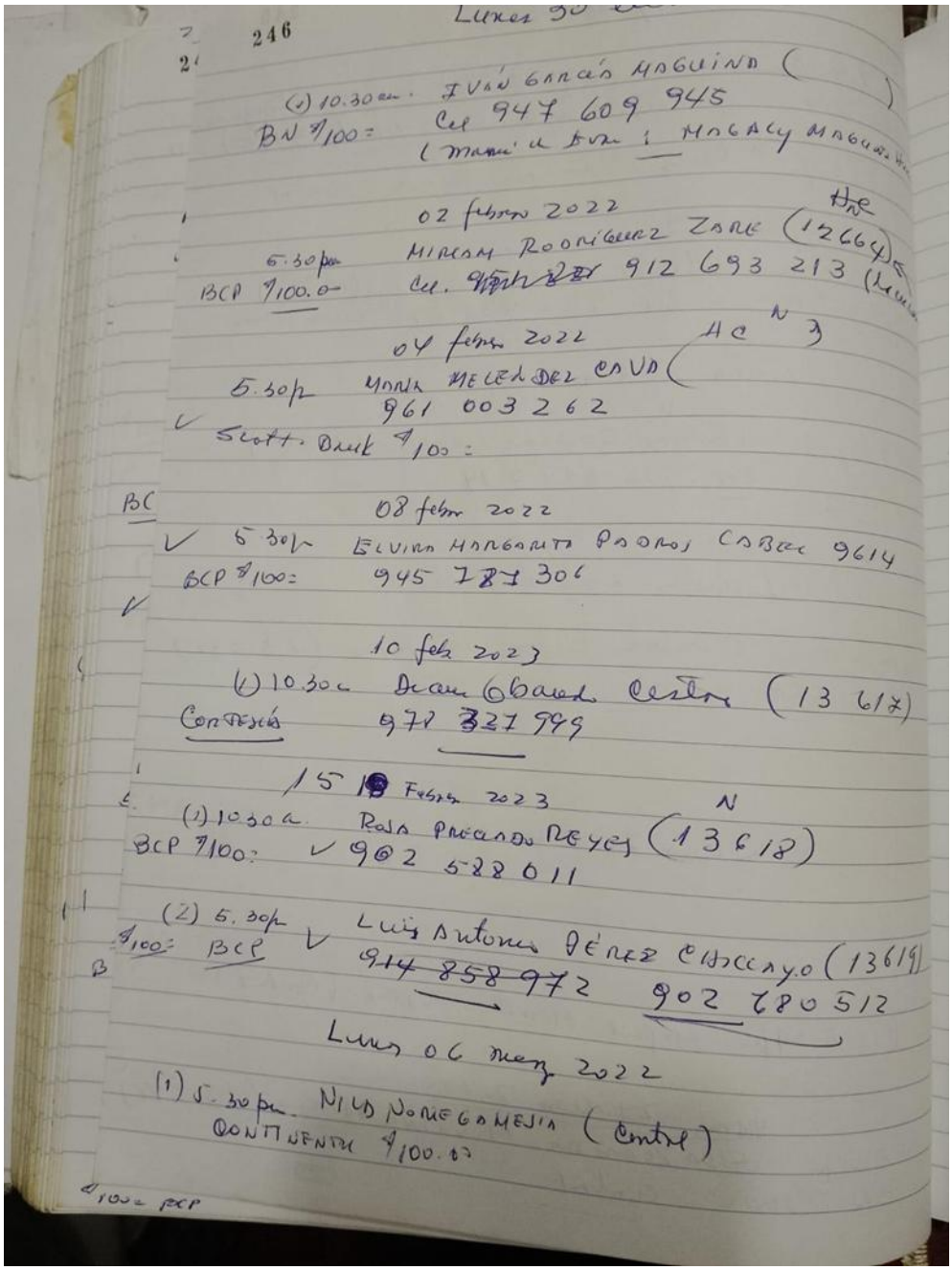


Ilustración G.4. *Evidencias adicionales*

Fuente: Elaboración propia.